

Addressing the epistemic elephant in the room: Epistemic agency and the next generation science standards

Emily Miller¹  | Eve Manz²  | Rosemary Russ¹  |

David Stroupe³  | Leema Berland¹

¹ University of Wisconsin, Madison

² Boston University

³ Michigan State University

Correspondence David Stroupe,
Assistant Professor of Teacher
Education, 324 Erickson Hall, College
of Education, Michigan State
University, East Lansing, MI 48824.
Email: dstroupe@msu.edu

ABSTRACT

The Next Generation Science Standards (NGSS) [Achieve, Inc. [2013]] represent a broad consensus that teaching and learning expectations must change. Rather than memorizing and reciting information, students are now expected to engage in science practices to develop a deep understanding of core science ideas. While we want to share in the optimism about NGSS, the standards are not a silver bullet for transforming science classrooms. They are, instead, another reform document designed to suggest opportunities for students to actively engage in knowledge construction themselves—to be *doers of science*, rather than *receivers of facts*. A foundational contradiction underlies these efforts— while we want students to do science, we seem to mean that students should mimic practices others have selected as important to learn, and content others have selected as foundational. As a result, students are rarely positioned with epistemic agency: the power to shape the knowledge production and practices of a community [Stroupe [2014] *Science Education* 98:487–516]. We argue that unless the field tackles significant questions around precisely how students can be active agents in knowledge construction, we will likely continue to implement learning environments that position students as receivers of scientific facts and practices, even as classrooms adopt NGSS. In this conceptual analysis article, we unpack the construct of “epistemic agency” and its relationship to the NGSS, using a vignette to illustrate how students are typically positioned in researcher-developed curricula. The vignette, which describes a seventh-grade class exploring which of two lakes is more at risk for invasion by the spiny water flea, provides an

exemplar of what we take to be a loose consensus about learning environments consistent with the NGSS. However, when we look beneath the surface of the consensus, the vignette reveals contradictions and unresolved issues around epistemic agency.

KEY WORDS

epistemic agency, Next Generation Science Standards, science practices

Ms. Adah's seventh grade class faced a problem: Two small lakes in their community -Lake Aniwa and Lake Vilas -we at risk for invasion by the spiny water flea, a new resident of a Great Lake on the community's border. Over the course of several weeks, students participated in a science unit designed around the potential spiny flea invasion, culminating in the engineering of a community-based solution to protect the lake students predict is more vulnerable. Since the unit was based on a local problem, the teacher hoped to capitalize on student experiences, and to pique interest and investment in their small Midwestern ship-building city. In addition, the teacher sought to capitalize on the rich opportunities for modeling provided by the spiny water flea's unique life cycle and its role in biological invasion.

During the unit, students engaged in science practices, such as collecting data and obtaining information from numerous sources, including analyzing lake water samples and examining dead fish with the water flea in their gut. In addition, students used other resources, such as video and text, to compile information about the spiny water flea to understand its needs, including its dependence on *Daphnia* (small planktonic crustaceans), which in turn depend on algae. The students learned about the food web in the lakes, and determined that the spiny water flea compete with small native fish for food.

During one lesson in the middle of the unit, the students focused on how lakes are stratified by temperature, and how those layers change seasonally in different kinds of lakes. As temperature is such an important part of the spiny water flea's life cycle, the students discussed whether this factor might influence the potential of spiny water flea invasion in one lake over the other. Students used bathymetric maps showing underwater topography and depth-to-groundwater maps; they found that Lake Aniwa was wide and shallow and fed by warmed surface water, and Lake Vilas was deep and fed by cold groundwater. Ms. Adah asked the students groups to model the movement of water particles, and to write an explanation of how the lakes' temperature layers were affected by both the warming of the sun and water input flow.

Ms. Adah then shifted her students toward making tentative claims about which lake the spiny water flea was more likely to invade. She assigned some students the role of "claim-maker," some to find connections between different claims, and some the role of "evidence-checker." In the conversation that ensued, students shared their claims. They supported their claims with evidence from the investigations, the models, text-based resources, and their experiences in the lakes. The evidence checkers pressed claim-makers for evidence and indicated when they were satisfied. Ms. Adah recorded claims,

noted new questions, and began to help students plan investigations based on their proposed claims.

Next, Ms. Adah asked students to make connections between ideas. One student, Jamar, replied, “Pamela, Sofia and Kanye are all talking about temperature being the important thing for our prediction.” Aleena added, “Kanye and Harper both talked about food, too.” Then she said, “This isn’t a connection, but. . . Why would the spiny water flea like cold water best? It clones itself fast, every three weeks, in warm water. It doesn’t make sense, it should love warm water.” Ms. Adah replied, “First of all, we can’t really use the words prefers and likes, I think. Because we are talking about adaptation, not preferences.” She added, “Remember, adaptation matches the environment, you can never talk about one without the other. The spiny water flea is adapted to a certain kind environment. Let’s look at our descriptions of the two lakes again in our table groups. Is there anything about the harsher environment in Lake Vilas that would be beneficial to the spiny water flea?”

Students had several ideas, some of which Ms. Adah had not anticipated. For example, Kanye’s table thought that there might have just been cold lakes in Europe, and so the spiny water flea chose similarly hostile lakes in the U.S. Kanye said, “Maybe the spiny water flea just doesn’t know any better.” Ms. Adah nodded at Kanye, unsure what to do with his idea, and called on another group. This table group, which included Yessica and Juan Carlos, also brought up the spiny water flea’s native habitat. They planned to research if there were predators of spiny water fleas in European lakes, wondering if the water flea’s predators in Europe were a bigger threat in warm shallow waters. The class discussed this proposal at length. Was there a special predator in Europe that thrived on the crustacean?

Before class ended, Max also brought up an unexpected question, “How does light come into this?” Ms. Adah asked him to explain more. Max said, “Is light just the same as heat? And doesn’t it matter how far down it goes? Lake Aniwa has plants all across the bottom. We can see them. Since the *Daphnia* eat algae and the algae need sunlight, isn’t light a bigger deal than heat?” Ms. Adah told the class that she had not thought of Max’s question. She noted that light waves likely caused thermal energy, but such energy may not always relate to light. She then said, “This is a fantastic question that I need to think about. I am going to write it on the center of the top of the board so we come back to it. Talk to your tables, and then do a quick-write. What are your thoughts, how would light make a difference in the lakes? And what could we do, as a class community, to investigate this question?”

1 | INTRODUCTION

If educators and researchers were asked whether they want all science students to actively construct knowledge through participation in science, we suspect that nearly all would answer with a resounding “yes.” From as far back as Dewey (1916) and other progressive philosophers, science educators have expressed a desire to position students as constructors of knowledge and “doers” of science. Such educators also hope that students sense that their experiences, knowledge, and the ideas they construct are important—even consequential—for the learning that occurs in classrooms. The most recent push for students to know and do science, the Next Generation Science Standards (NGSS), calls for students to

participate in scientific practices as they make sense of deep and important scientific ideas (Achieve, Inc., 2013).

The vignette that begins this article depicts our understanding of the current consensus view of a learning environment that is consistent with the NGSS. As early and mid-career scholars whose work will largely take place in the era of NGSS implementation, we are excited to see the ways in which the NGSS could promote learning environments that position students as sense-makers and “doers” of science. For example, in an article describing modeling practice consistent with NGSS and the 2012 Framework for K-12 Science education, Krajcik and Merritt (2012) write:

Often in class, students are given the final, canonical scientific model that scientists have developed over years, and little time is spent showing them the evidence for the model or allowing them to construct models. . . The Framework emphasizes that multiple models might explain a phenomenon and that students should improve models to fit new evidence” (p. 7, *italics added*).

Similarly, Schwarz, Passmore, and Reiser (2016, pp. 15–17) argue that implementing the NGSS will involve a shift from valuing only what students know to emphasizing students’ participation in addressing the following four questions: (i) What are we trying to figure out? (ii) How will we figure it out? (iii) How do we keep track of what we are figuring out?, and (iv) How does it all fit together? In sum, we see great potential for NGSS implementation to support the development of learning environments in which students take up epistemic agency—that is, environments in which students shape the knowledge and practices of their classroom community (Damsa, Kirschner, Andriessen, Erkens, & Sins, 2010; Scardamalia, 2002; Stroupe, 2014).

Despite their potential, the NGSS are not a silver bullet for transforming science classrooms. They, instead, come from a long history of reform documents that have sought to shift instruction in ways that engage students in knowledge construction—to position them as doers of science, rather than receivers of facts. We argue that, while the field has developed loose consensus views of student roles in knowledge building—views that drive the design of the standards—these descriptions remain under-theorized. Unless the field tackles significant questions around precisely how students can become active epistemic agents in knowledge construction, we will likely continue to create learning environments that position students as receivers of scientific facts and practices, even as districts adopt the goals and language of the NGSS. Therefore, we must explore questions such as:

Whose ideas and contributions shape the classroom community’s shared knowledge construction work?

Who will evaluate the ideas being constructed?

Who decides which knowledge is relevant to the knowledge building?

This conceptual article explores the potential of the NGSS and demonstrates the under-theorization of issues related to students’ roles in knowledge construction by exploring ways in which a complacent enactment of the NGSS might limit students’ epistemic agency. By complacent, we mean that the enactment of the NGSS could appear to offer ways in which students might be positioned as, and perceive themselves as, epistemic agents, while actually positioning students as receivers of “correct” information and practices.

We begin by better defining “epistemic agency” as a construct that allows us to explore what it means for students to participate in meaningful scientific knowledge construction. We then unpack the complexities of designing and analyzing learning environments that afford epistemic agency, using the vignette that begins this article to problematize undertheorized aspects of consensus views that, we

argue, have important consequences for realizing the potential of the NGSS. We conclude by describing why struggling with our understanding of epistemic agency and its role in NGSS-aligned learning environments is important work that the field of science education must undertake.

2 | EPISTEMIC AGENCY

We use the construct of “epistemic agency” to explore the ways that students are able to meaningfully contribute to the knowledge and practices of a classroom community. Historically, the concept of agency is tied to a concept of “free will,” coming out of a “legal, ethical, moral and practical” need to assign responsibility for actions outside of contextual constraints (c.f., Matusov, von Duyke, & Kayumova, 2016, p. 422). More specifically, the term epistemic agency was introduced into education literature in relation to the research on knowledge-building communities conducted by Scardamalia and Bereiter (1991). In its simplest interpretation, epistemic agency refers to students’ ability to shape and evaluate knowledge and knowledge building practices in the classroom (Damsa et al., 2010; Scardamalia, 2002; Stroupe, 2014). Building off the legal notion of agency, epistemic agency involves assigning students responsibility for some knowledge building actions.

Scardamalia and Bereiter (1991) argue that attention to agency in classrooms follows naturally from education’s constructivist roots. When educators shift from treating students as acquirers of knowledge to active constructors of knowledge, we must critically consider how students (i) make choices in relation to knowledge construction and (ii) evaluate knowledge construction. Looking across the literature, students might have agency to set the goals for their learning, determine and evaluate processes for meeting those goals, and decide when goals have been fulfilled; for example, students might decide when they have developed a satisfactory explanation, model, or product (Bandura, 2006; Damsa et al., 2010; Scardamalia & Bereiter, 1991). From this individualistic perspective, we can contrast students’ and teachers’ agentic roles and responsibilities; that is, differentiating between those decisions and evaluative processes that are carried out by students, and those that are the responsibility of an institutionally recognized authority (e.g., teachers, administrators, and district-level coordinators and coaches) helps us characterize the ways in which students might be considered agentic.

Agency also appears in sociocultural literature, which locates human action in activity systems and explores how activity is constrained and enabled by social and physical structures and schema (Engeström & Sannino, 2010; Holland, Lachicotte, Skinner, & Cain, 1998). From this perspective, all science learning takes place within systems that include historically reified norms such as canonical scientific ideas, historical goals for learning, ways of sorting students, and even the structure of the school day (Carlone, Johnson, & Scott, 2015; Kane, 2015; Varelas, Settlage, & Mensah, 2015). Agency, then can be conceptualized as an actor’s ability to mobilize resources for their own goals, shape the systems that they are acting in (Varelas, Tucker-Raymond & Richards, 2015) and if necessary, disrupt structures and re-figure available resources (Dotson, 2014).

Consequently, determining whether authorities or structures “grant” agency is insufficient. First, numerous scholars have pointed out that, even in the most overtly controlled settings, students always have agency; for example, they decide whether to resist a teacher’s directions, whether to accept the content being taught as relevant, and whether to contest dominant ways of talking or thinking (Gresalfi, Martin, Hand, & Greeno, 2009; Hand, 2010). However, what differs across settings is what specific forms of agency are valued and made available, and for whom they are valued and made available. In addition, by affording and constraining goals and ways of acting, community structures impact students’ perceptions of the positions that they can, or want to, take up in the classroom community (Holland et al., 1998). This perspective suggests that attributing epistemic agency to students involves considering not only the specific ways in which students are positioned but also how they perceive,

co-construct, and take up positions (Arnold & Clarke, 2014). Therefore, we define epistemic agency as students being positioned with, perceiving, and acting on, opportunities to shape the knowledge building work in their classroom community. Furthermore, given the numerous ways in which students might act with epistemic agency, we argue that focusing on whether students in NGSS classrooms do or do not have agency is unhelpful; rather, we should seek to characterize the specific opportunities students have to perceive and act with the agency to contribute to knowledge building.

3 | OUR APPROACH TO INTERROGATING EPISTEMIC AGENCY AND THE NGSS

Given our definition of epistemic agency, we propose that understanding how to shift students' roles in classrooms is a complex and multidimensional task. In this article, we examine four opportunities for students to be explicitly positioned with agency, perceive themselves as epistemically agentic, and to act with that agency:

1. Opportunities to solicit and build on student knowledge as a resource for learning
2. Opportunities to build knowledge
3. Opportunities to build a knowledge product that is useful to students
4. Opportunities to change structures that constrain and support action

In presenting this list, we do not claim that epistemic agency has four parts, or that only these four opportunities for epistemic agency exist in schooling. No doubt there are many more at a variety of grainsizes and levels. We also do not claim that the four listed here are mutually exclusive. Furthermore, we acknowledge that epistemic agency is a complex construct, and we choose to untangle it here for argument and analytic sake; these four opportunities are undoubtedly difficult (or impossible!) to disentangle in classroom practice.

Even with these caveats, we nonetheless choose to focus on these four opportunities because they have been salient in different ways in our own work with teachers and students in science classrooms. Additionally, as we describe in each section, we note that they have been the focus of some discussion and research in our field. We hope that other researchers will read our work, notice missed opportunities and conundrums, and subsequently explicate and elaborate those complications that are surfacing in their work. Only in that way, with multiple scholars from multiple perspectives looking at similar phenomena, can we begin to make progress toward meaningfully supporting students in actively constructing knowledge through participation in scientific sensemaking.

In the remainder of the article, we analyze these four opportunities for students being positioned with, perceiving, and acting with epistemic agency. For each opportunity, we use the vignette that began this article as a foundation for concepts and examples. First, we describe the literature that provides the basis for each opportunity for agency. Second, we discuss how the vignette illustrates ideas that are frequently mentioned in research and efforts to design curricula that enable students to construct and evaluate knowledge. Third, we interrogate the complications and contradictions that are invisible in the vignette, to illuminate assumptions that science educators might make about epistemic agency. Fourth, we describe a complacent approach to the NGSS—one that appears to shift students' roles in knowledge building but would likely merely re-instantiate students' positioning as receivers of correct information and practices. Finally, we pose questions that the field will need to address to more fully articulate a vision of epistemic agency that reflects the intentions of the NGSS and fosters "imagined possible futures" for science education (Calabrese Barton et al., 2013).

3.1 | Epistemic agency opportunity 1: soliciting and building on student knowledge as a resource for learning

Science education holds a consensus view that students' understanding should be used as a productive resource in instruction (e.g., Campbell, Schwarz, & Windschitl, 2016; Hammer, Elby, Scherr, & Redish, 2005). Rather than treating students' ideas as "misconceptions" that inhibit learning and must be replaced with correct explanations, the field increasingly positions student knowledge as continuous with scientific knowledge. These views of the value of students' understandings are evident in the rhetoric in current science education literature and in documents supporting the NGSS (Campbell et al., 2016; National Research Council, 2012).

Additionally, there is a strong research tradition arguing that students' community and culturally-based intellectual resources should be used for knowledge-building in classrooms (Warren, Ballenger, Ogonowski, Rosebery, & Hudicourt-Barnes, 2001). For example, "Funds of Knowledge" research argues that schools should connect content goals to the historically accumulated knowledge and skills from students' communities (i.e., Moll, Amanti, Neff, & Gonzalez, 1992). This framework positions students' cultural knowledge as a missing component of curricular content, and places great value on home and community-based expertise in the school. Other research, such as "expansive interpretative power" (Rosebery, Warren, & Tucker-Raymond, 2015), emphasizes teachers' interpretation of students' ideas during instruction, and the enactment of practices that promote and respond to varied ways of thinking. For example, Gonzalez-Howard and McNeill (2016) describe teachers' questioning practices as being pivotal in soliciting students' experiences as evidence in argumentation. Furthermore, Miller et al. identify "leveraging students' lived experiences" as central to learning environments that support rigorous explanatory discussion (Miller, Lauffer, & Messina, 2014). In the vignette, instructional approaches that seek to value students' ideas as resources are evident in the structure of the activity and the specific design of the lesson. For example, Ms. Adah situates the discussion in the students' local community so that their understandings and experiences (e.g., swimming and fishing) are relevant and valued. The students begin the unit by making observations together so that everyone has the opportunity to generate ideas. With this structure and design in place to elicit many students' ideas, Ms. Adah helps the class follow the thinking of various students as they connect their first-hand experiences with the different temperatures in the lakes, biology in the lakes, information from expert sources, and data from their investigations to develop scientific explanations and solutions.

However, even in discussions that are structured to value and encourage student ideas, some knowledge and lived experiences are necessarily foregrounded while others are sidelined by the teacher's responses. For example, in the vignette, Ms. Adah uses structures that were designed to elicit and build on student ideas based on cultural resources and experiences, however, in other ways she may have restricted the students' opportunities to perceive the classroom as affording the epistemic agency necessary to offer knowledge. Consider Ms. Adah's response to Kanye's idea that the spiny water flea might "not know better" than to remain in a hostile environment. Unlike Aleena's idea, Ms. Adah did not understand Kanye's idea, and subsequently did not substantively engage with it. Instead, she invited discussion around the ideas that she anticipated, or were better aligned with canonical scientific ideas (e.g., predation). Despite efforts to surface ideas, her response (or lack thereof) had the consequence of demoting Kanye's idea, while elevating other students' ideas and lived experiences, particularly those that are more directly (and obviously) in line with the learning goals identified by the teacher or the curriculum. This brief analysis raises the question: When the teacher has primary responsibility for soliciting students' cultural and intellectual resources and assigning value to those resources, how can diverse (and potentially divergent) ideas and ways of thinking (such as religious, cultural, and political beliefs) still be assigned equal value in the classroom community?

Moreover, when the selection of particular, often anticipated, experiences, ideas, and ways of thinking occurs repeatedly over time, students are able to use knowledge of the classroom's *h i s t o r i c s t r u c t u r e s* and practices to infer which contributions are likely to be taken up. Thus, those students whose ideas and experiences are less likely to be elevated to the public plane of classroom talk are increasingly unwilling to participate in the knowledge building work in their classroom (Bang, Warren, Rosebery, & Medin, 2012; Brown, 2004). In this way, the process of selecting particular ideas for further discussion might unwittingly promote student self-censorship as students anticipate the teacher's selections. For example, consider a student Moje et al. (2004) highlight—Tana. Tana used her experiences burning tortillas to connect to ideas about incomplete combustion in her science class. When the teacher told the class that smoke is always white, she whispered to her friend, “no it's n o t , i t ' s black,” but does not make this idea public for the class. This choice suggests that the community was accustomed to using the measure of “alignment to teacher expectation” to assess value. However, if the community relied on connectedness, affordance, or uniqueness for assessing value and credibility of potential resources, Tana might not have muffled her idea. Tana's e x a m p l e a n d K a n y e ' s q u e s t i o n l e a d u s t o ask: When we say that we value students' intellectual resources, are we only valuing those that we see as moving us along a pathway toward desired learning outcomes, or are we ready to re-imagine what the knowledge construction looks like based on the ideas that students offer in the classroom (Rosebery et al., 2015)?

These examples highlight that attempting to make connections to students' lives and position their ideas and experiences as “resources” is not sufficient to promote students' capacity to take up epistemic agency. We can easily imagine a complacent approach to NGSS enactment, in which teachers set up an initial community-based problem or anchoring phenomenon to elicit students' ideas, but only build on those ideas that are recognizably aligned to the learning goals specified in the curriculum and in the standards. We must grapple with deeper questions about how to provide opportunities for student ideas, and home and community-based intellectual resources, to be considered as potentially valuable to the science work. To move toward classrooms that enable epistemic agency, we must understand when and how learning communities place epistemic value on cultural and intellectual resources, especially those that may be viewed as divergent from the perspective of canonical science. For example, Bang et al. (2012) have challenged us to think about how native epistemologies—that have historically been seen as divergent from scientific views—can be productive resources for science instruction, as well as how we (e.g., researchers in science education) may need to question what we take as science. In contrast, others have documented how religious and scientific epistemologies can be approached as distinct and discontinuous, and how teachers and students can develop critical stances toward discontinuities (Krakowski, 2013). This work highlights the need to further explore both how all ideas and epistemologies can be positioned as potential resources for building knowledge and how all stakeholders (e.g., students, teachers, and researchers) can take critical stances toward their own assumptions and approaches.

If we seek to promote epistemic agency, we must address questions such as: Does the transplanting of a cultural resources to school-based contexts enable epistemic agency, or does it create new barriers? Does building on some resources more than others send problematic epistemic messages about whose knowledge counts? Can teachers purposefully shift the value placed on the knowledge and experiences of all students? Can unexpected or “divergent” resources that students use to make meaning in science (such as religion, spiritual beliefs, or perhaps a denial of climate change) be positioned as valuable and seen as such, even as the connection to science may be initially unclear to the teacher? To foster critical evaluation of ideas, should all sense making resources that are offered in a classroom be treated with equal potential, and equal skepticism? Last, can classrooms be contexts where students learn to critically examine the process by which knowledge becomes valued and devalued in a community?

3.2 | EPISTEMIC AGENCY OPPORTUNITY 2: BUILDING KNOWLEDGE

A second opportunity for epistemic agency that is broadly endorsed by the field of science education is engaging students in the construction of scientific knowledge (e.g., National Research Council, 2012; Piaget, 1972). In the NGSS, eight science and engineering practices are central to positioning and enabling students to construct knowledge. The standards shift from requiring students to demonstrate knowledge toward asking them to engage in practices to construct, question, and communicate understandings. For example, rather than merely assessing whether students can list properties of matter, the fifth-grade standard asks students to demonstrate that they can “make observations and measurements to identify materials based on their properties” (Achieve, Inc., 2013, 5-PS1-3). The description then articulates the practice as students “produc[ing] data to serve as the basis for evidence for an explanation of a phenomenon.” The implication of the performance expectations, as written, is that students act with epistemic agency as they construct knowledge through engagement in the practices of scientists; that participation in the practices is a route away from students’ typical roles as passive recipients of information.

In the vignette, students engage in science practices in ways that align with the NGSS and that appear to position students with epistemic agency. For example, they construct predictions, design solutions to a problem, and synthesize information from multiple sources, such as empirical investigations and graphs. They take on the roles of scientific community members who hold each other accountable to providing evidence and revise their thinking in light of feedback from peers. Thus, students are participating in activities in which they leverage scientific knowledge and develop shared understandings, rather than memorize and repeat information.

While the field of science education agrees on the importance of science practices as an avenue for knowledge construction, there is substantial variation, both across the research literature and in curricula developed in response to the standards, in how students are introduced to and engage in the practices. We argue that these differences have important implications for whether students would actually perceive themselves as epistemic agents with the capacity to engage in and shape their classroom’s knowledge-building work. Specifically, we wonder how to reconcile the notion of practices as locally constructed to solve shared problems with a goal of having students engage in the practices of disciplinary experts whose activities are located in a very different system of goals, norms, and identities (Hogan & Corey, 2001; Rudolph, 2008). Several authors have argued that students’ opportunities to perceive and act with epistemic agency are limited when they engage in pre-determined practices without perceiving the practices as meaningful in their work (e.g., Berland & Hammer, 2012; Lehrer & Schauble, 2012; Manz, 2015a, 2015b; Metz, 2008; Russ, 2014).

What the vignette leaves invisible is how Ms. Adah introduced and supported engagement in the practices. One approach to supporting scientific practices is to describe the practices in which scientists are understood to engage, model and scaffold those structures, and develop scoring guides to rank students’ alignment to the “correct” enactment of the practices. For example, Ms. Adah may have spent the last several months repeatedly telling her students that they must cite empirical data from their investigations as evidence and grading the fidelity to which students adhered to “correct” structures and forms of evidence. In this scenario, students’ work with evidence would illustrate their capacity to follow the practices of science as mandated by an authority, rather than their work as epistemic agents.

In contrast, Ms. Adah might have positioned the scientific practices as powerful tools for students to take up, interrogate, and adapt for their purposes (Wenger, 1998). In this case, the vignette would illustrate students’ very real, meaningful attempts to draw on specific tools for specific parts of their sensemaking work. As Pickering (1995) describes, students would act with epistemic agency by knowing what tools to draw on for particular purposes or constructing new tools, allowing those tools to do work for them, and then refining tools and understandings. Here, students would not be assumed

to have agency because they were acting out the practices mandated by the teacher; instead, they would be positioned with the agency to shape (and potentially change) their class's science and engineering practices. This take on the NGSS practices is one that is increasingly put forward in theoretical pieces and close qualitative analyses (e.g., Krist, 2016; Manz, 2015a; Ryu & Sandoval, 2012). However, such learning environments are complex to design and sustain, and as a result, science educators and researchers lack examples and evidence to share with policymakers, curriculum designers, school leaders, and teachers.

In the absence of elaborated theoretical or design principles, it is easy to make assumptions about who should, when they should, and under what conditions they should, have the agency to enact and transform practices that are sensible to them. Thus, a complacent approach to instantiating the NGSS could emphasize the “doing” of science for the purpose of knowledge construction, yet funnel students toward an externally-determined, authority-described version of what scientists do. For instance, it is possible to argue that because elementary students lack particular skills, knowledge, and beliefs, they should be taught these practices directly and encouraged to use the practices in their “correct” form. That is, elementary students might be considered to later be able to enact the practices with agency, but for now, should be taught to engage in the practices with fidelity to professional science. In this model of engaging students in the practices, educators ask themselves when students are “ready” (i.e., have the appropriate foundational knowledge or skills) to act with agency. This approach is easier to communicate and provides a less arduous route for curriculum developers and district leaders to travel; in fact, in our work with districts and reviewing new curricula, we often see this approach to the practices.

However, several scholars argue that a “put off until later” approach to engaging students with agency around science and engineering practices might be problematic. First, this approach elicits echoes of what Matusov et al., (2016) describe as a prevailing approach toward agency in education of using “coercive means to set the learning goals and values for students, with the ethical justification that such coercion is good for the individual because it will lead to the capacity for autonomy later” (p. 424). Second, the literature is replete with examples of young children participating in sophisticated forms of scientific sensemaking (Danish & Enyedy, 2007; Hammer & van Zee, 2006; Metz, 2011). Additionally, many scholars also argue—from both a theoretical and empirical basis—that if students are only positioned with and allowed to take up agency later in schooling, after they have some acquired foundational knowledge and skills—then students may be conditioned not to recognize and take up these opportunities when finally granted (e.g., Lising & Elby, 2005; Russ, Coffey, Hammer, & Hutchison, 2009). This work highlights concerns with assuming that any group of students is not yet ready to exercise agency in relation to the practices.

In short, if we do not explicitly interrogate and communicate about the importance of students shaping the science and engineering practices and of positioning the practices as purposeful tools for students in their current activity, then the NGSS practices will likely become yet another authority-mandated set of rules and standards that are placed on students, rather than an opportunity for students to perceive and enact epistemic agency through their knowledge building practices. Rather than considering student readiness, a more powerful approach might therefore be to ask, given particular ages and epistemological orientations of students, “under what conditions will students see a need for an approximation of a scientific practice, and under what conditions can they further participate in shaping that practice in the context of its use?”

To support more authentic opportunities for epistemic agency, classroom learning environments could emphasize the local nature of practices and provide opportunities for students to co-construct, adapt, and evaluate knowledge building practices. Yet, many questions remain around how to design and orchestrate learning environments where students can shape classroom epistemic practices. How

can we justify the choice to specify and introduce structural aspects of a practice as norms that empower students, rather than as exterior expectations that remove their agency (Delpit, 1988; Nasir, Rosebery, Warren, & Lee, 2006)? How do we navigate the tension between a need to scaffold practices without the scaffolding manifesting as a tacit transmission model for these structures? What does it mean to assess students' participation in science practices, and how can we do so in ways that are fair and respectful? How do the environments that we create support and limit the practices that students engage in?

3.3 | Epistemic agency opportunity 3: building a knowledge product that is useful to students

A third opportunity for epistemic agency involves prioritizing the development of knowledge that is useful and meaningful to students' current and future sensemaking. That is, students should be given opportunities to "figure out" answers to their questions rather than "learning about" canonical facts (Schwarz, Passmore, & Reiser, 2017). This requires that students will be identifying sub-questions they need to answer and possibly phenomena to explore to meet their larger goals (Berland et al., 2016), rather than learning canonical ideas that match their teacher's expectations. Our field's commitment to students building knowledge that is useful for their learning can, in some sense, be traced back to Dewey's (1916) vision of education. In that vision, the student is trying to understand an authentic problem in nature that is part of their experience, rather than trying to learn a fact or idea because it is part of the body of canonical knowledge.

Our field has increasingly emphasized the importance of students building knowledge that they find useful. We see this commitment prevalent in the curricular approaches to situate student work in meaningful contexts (i.e., anchoring events, Cognition and Technology Group, 1990; project-based science, Blumenfeld & Krajcik, 2006; engineering or design challenges, Kolodner et al., 2003; and coherent storylines around problematized ideas, Fortus, Sutherland Adams, Krajcik, & Reiser, 2015). It is hoped that contextualization supports a sense of agency around the content learned because it ensures that the students perceive the content they are learning as being useful to themselves via three avenues:

1. The content is contextualized through an authentic problem or phenomenon, such that students are learning content to solve that problem—the content serves an obvious and immediate purpose (Edelson, 2001; Schwarz et al., 2017);
2. The problems or challenges students explore in these meaningful contexts frequently do not have an immediate answer. Instead students will need to pursue multiple investigations and answer numerous smaller questions in the service of fulfilling the larger goal. This creates opportunities for students to ask questions such that they are able to follow learning trajectories that align with their sensemaking rather than the goals of others; and
3. Science units that take this approach are typically based on learning progressions that describe expected patterns of changes in student ideas in a particular instructional context. In this way, the unit can seem to flow from students' own questions such that they experience their ideas and questions as driving the explorations (i.e., they will ideally experience the class's investigations as building knowledge to address their own questions and ideas).

In the vignette, Ms. Adah has students develop meaningful knowledge although a project-based-science approach in which the unit-long project centers on a driving question. The overarching learning goal of the unit is for students to make a prediction based on scientific ideas and engineer a solution to protect the lake. In this case, there is no single correct answer toward which students are driven.

Instead, students, guided by Ms. Adah, pursue questions and avenues for exploration that emerge during the unit as meaningful and useful for their own problem solving. For example, consider Max's question and Ms. Adah's response at the end of the vignette. In this case, Max's reasoning leads him to ask: "Is light just the same as heat? And doesn't it matter how far down it goes. . . ?" This appears to be a direction that Ms. Adah does not expect, but it grew naturally out of Max's own sensemaking work, and is consistent with the ideas and evidence that the class has been discussing. Thus, when Ms. Adah responds by suggesting Max and his peers reflect on his question and to consider ways to explore it further, she positions Max as able to construct knowledge that is useful to his own sensemaking and problem solving. That is, she is asking him how to answer questions he had raised in his own efforts to fulfill the project goals.

Despite our attempts to have students construct knowledge that is meaningful, as a field, we have yet to explicitly address the tension between positioning students to construct meaningful knowledge and having them develop correct canonical knowledge (e.g., DeBoer, 2002; Hammer, 1997). However, there may be times when the knowledge that is useful for students as they pursue rich understandings of the physical world is incorrect. For example, physicists often model physical systems as frictionless or distributed bodies as point-masses. Although those models are simplified—*so much so as to be incorrect*—they are nonetheless useful for understanding the dynamics of force and motion. Or, as Russ et al. (2009) describe, there may be times when students may have an incomplete yet functional idea, and the teacher correcting it actually moves students away from meaningful understanding and toward rote memorization of the canon. We argue that our field has not resolved how classrooms can provide this opportunity for epistemic agency when traditional emphases on students learning accurate facts and theories remain (Rudolph, 2014).

The tension between the expectation that students will construct useful knowledge and that their knowledge products be canonically accurate is evident both in the literature (e.g., Bouillion & Gomez, 2001; Furtak, 2006; Russ et al., 2009) and in the very structure of NGSS. For example, consider NGSS performance expectation 3-LS3-2 (Achieve, Inc., 2013):

Use evidence to construct an explanation for how the variations in characteristics among individuals of the same species may provide advantages in surviving, finding mates, and reproducing.

When fulfilling this performance expectation, it is possible to require students to construct a coherent mechanistic explanation that aligns with correct canonical understandings of species variation. However, it is also possible to fulfill this expectation with an evidence-based explanation that is not canonically correct; for example, an explanation that incorrectly identifies benefits of particular variations would still fulfill the expectation. We, as a field, have not clarified which of these interpretations should guide our instruction.

The vignette provides a clear moment in which this tension unfolds. At one point, Aleena asks the class a question.

Why would the spiny water flea like cold water best? It clones itself fast, every three weeks in warm water. It doesn't make sense, it should love warm water.

From the perspective of the canonical answer, Aleena is wrong. The water flea does not have preferences about where it lives. Moreover, the understanding Aleena is expressing is often considered problematic—some educators worry that anthropomorphic understandings are less valuable than mechanistic accounts (Russ, Hammer, Scherr, & Mikeska, 2008). However, other researchers have noticed that these sorts of informal metaphors for discussing animals' structures and behaviors do not necessarily hinder more canonical understandings (Tamir & Zohar, 1991; Zohar & Ginossar, 1998) and are

often apparent in the way that biologists talk (Madrell, 1998). In the vignette, Ms. Adah responds to Aleena by correcting her use of this reasoning by saying, “First of all, we can’t really use the words *prefers* and *likes*, I think. Because we are talking about adaptation, not preferences.” In this moment, Ms. Adah may have shifted the goal for Aleena—away from making sense of the spiny water flea and toward using canonically correct ways of reasoning about adaptation. In doing so, she may have undermined Aleena’s epistemic agency to pursue knowledge that is meaningful for her.

We worry that if science educators enact a complacent instantiation of NGSS—one that solely expects students’ knowledge products to be canonically accurate—classroom activities will lend themselves to a display of pseudoagency where students will be treated as agentive in constructing useful knowledge, only to the extent that they construct expected/canonical knowledge products. Thus, while contextualizing knowledge development in complex problems does a substantial amount of work to organize instruction around common student-centered trajectories (rather than disciplinary-centered trajectories), the end point of those trajectories requires additional unpacking if we are to enable students’ epistemic agency. Therefore, we suggest that the field still has important questions to address in relation to how we position and bring into contact our values for canonical understandings and for students engaging in meaningful sensemaking. At what grainsize and how often do students need to feel that they are constructing knowledge that is meaningful to them (i.e., is it possible to enact epistemic agency at the unit level but not the lesson level)? Is the vision of three strands, as embodied in the NGSS, compatible with this type of epistemic agency in which students construct knowledge for their own purposes?

3.4 | Epistemic agency opportunity 4: changing structures that constrain and support action

The fourth opportunity for epistemic agency in classrooms involves the positioning of students as change agents in the local and global structures that constrain and support tangible action (Miller, Januszyk, & Lee, 2015). For example, researchers have argued that engaging in activities such as the informal planning and planting of an urban garden (Fusco, 2001), and using science ideas about nutrition and health to transform food systems (Barton et al., 2005) can enable students to use science to disrupt power structures. This opportunity for epistemic agency reflects individuals’ capacity to shift their context and take a critical stance toward established ideas and practices, using historical and future-oriented lenses (Barton & Tan, 2010; Engeström & Sannino, 2010). Here, we consider epistemic agency in terms of a students’ capacity to produce an effect on the world (Kaptelinin & Nardi, 2006).

The field of science education has attempted to promote epistemic agency in students’ capacity to change local structures by situating science learning within “real-life contexts” (e.g., Basu & Barton, 2007; Buxton, 2010). The purpose of situating science in “real life” is to engage students in knowledge building that leads to social action (particularly changes in inequitable structures) in their immediate communities (Ladson-Billings, 1995, Barton & Tan, 2010). Such literature proposes that the effect students can have in addressing these problems and questions can go beyond learning about the world within the four walls of the classroom, toward acting in and affecting the world (Eisenhart, Finkel, & Marion, 1996).

In the vignette, Ms. Adah introduces the unit with a problem she believes is concerning the community—that local lakes need protection from the spiny water flea. The students appear to be invested in the local problem, seeking to understand the invading species, the ecosystem of the lakes, and considering how to take action to protect the lakes. Students also appear to take ownership of their ideas, and Ms. Adah provides opportunities for them to experience their ideas as having the potential to influence their local communities.

However, the history and culture of the surrounding community can create tensions for students taking up positions as agentive in relation to larger structures. If students are meant to use their science knowledge to problematize injustices through social action (thereby being epistemically agentive), the larger (invisible) community context needs to be revealed, examined, and disrupted. For example, a socio-critical stance toward education (Ladson-Billings, 1995) questions whether anyone can take an objective stance—one that does not acknowledge or account for differences in power within the community—toward community issues. Students' (and families') experiences in a community are not monolithic, and they bring various and contrasting perspectives of membership to discussions related to the community. In these contexts, it is often the case that the experiences of the "problem" by the privileged members of the community are tacitly given priority.

In the vignette, the spiny water flea is transported by boats that only a few members of the community may use, and some students' families rely on the fish in the lakes for food. Still other students may be undocumented and thus be uncertain if they should have a say in creating solutions for publicly owned property. Ms. Adah must negotiate whether and how to surface students' perceptions of the problem, each of which are potentially dramatically different—and even contradictory—depending on how their sub-communities interface with problem. In the vignette, Ms. Adah tacitly chooses to circumvent this negotiation by keeping the discussion "objective." She guides discussion toward weighing facts and using evidence as the primary valued form of participation. The students follow her lead and refrain from sharing personal stories and experiences within their sub-communities, and also hide emotions that might accompany reasoning about place.

The vignette demonstrates how having students discuss community problems does not automatically create opportunities for students to see classroom science as relevant to changing structures in their community, and to feel that they can change these structures. A complacent approach to the NGSS might structure learning environments based on "problems relevant to students' lives," yet can still ignore multiple, potentially contradictory community needs might come into tension in negotiating epistemic agency. To fully realize the potential of community-based science to afford epistemic agency, some thorny questions will need to be explored, including: How might science learning environments be designed to surface and allow students to grapple with tensions around whose experiences and perspectives count in community-situated problems? How do we (and should we) support students in developing ideas for social change when there are historical and institutional factors that inform the power structures that exist within communities? How can we, as science educators, evaluate when and how we need to make the socio-political aspects of a science phenomenon apparent?

4 | DISCUSSION

The notion that students should take an active role in knowledge construction is central to the vision of NGSS and to the work of many researchers seeking to support NGSS implementation. In this article, we have used the construct of epistemic agency to analyze how NGSS-aligned instruction might allow students to be positioned and to take up roles as powerful science knowers and doers. We described how science educators conceptualize four opportunities that could position students with epistemic agency: eliciting students' ideas and experiences; engaging them in science practices for building knowledge; enabling them build a knowledge product that is useful to them; and positioning science as a way to allow students to make changes in larger societal structures (i.e., to see science as meaningful for their lives and their communities).

However, when we looked more closely at how each of these opportunities is being taken up, we identified tensions and contradictions that call into question whether we are substantially shifting how students are positioned and how they experience science instruction. That is, we can elicit students'

ideas while positioning those ideas as resources to be used within a pre-determined framework, rather than as resources that help students connect their lived experience with scientific pursuits. We can ask students to engage in the practices of scientists without treating practices as locally-constructed activities that students must shape and find meaningful. We can contextualize science content in ways that make it useful, but not consider actions to take when students do not reach the canonical answer, therefore possibly setting up a false sense of control around students' engaging in sensemaking. Finally, we can situate science in real-life contexts without taking seriously how these contexts problematize the meanings and uses of science for students. In relation to each of these sets of contradictions, we identified questions that we believe that the field must address to move toward more nuanced and generative understandings of opportunities for epistemic agency.

We argue that unless we address these contradictions and questions, we are likely to implement NGSS in a way that is complacent with historic student roles, thereby preventing students from perceiving and acting with epistemic agency. In the remainder of this article, we first describe why this work is important, and then confront the difficulties science educators and teachers face in positioning students with epistemic agency. We conclude with a call to action and a caution about presenting an unproblematic message about NGSS to colleagues in schools and districts.

4.1 | Why this work is important

Given this theoretical and practical complexity, one might wonder: why bother? Why must we be concerned with whether students are positioned with, perceive themselves as having, and act with, epistemic agency in their science classrooms? One answer to this question centers on the nature of learning; ample research on constructivism (and its descendants) shows that more meaningful learning occurs when students construct knowledge. Another answer centers on the meaning of science; science, in part, involves constructing new knowledge. Here, we highlight another, even more important answer—one that illuminates the role of epistemic agency in developing learning environments that are more epistemically just.

When we explicitly support a particular form of knowledge and sensemaking as one that we want students to take up, we send messages about whose ideas count and for what purposes (Barton et al., 2012; Gresalfi et al., 2009; Matusov et al., 2016). In this way, we not only shape what students do, but we influence their perceptions of themselves and their peers as knowers and shapers of knowledge, as well as their ideas about who can and should participate in science (Russ, 2018). Students' perceptions of themselves as having and enacting epistemic agency is important because when a person's credibility as a knower or reasoner is inappropriately and unwarrantedly undermined (i.e., preventing the possibility that they might perceive themselves as having epistemic agency), an act of epistemic injustice—and over time, epistemic oppression—occurs (Dotson, 2014; Fricker, 2007). Both Fricker (2007) and Dotson (2014), philosophers studying epistemic agency, highlight that the results of acts of repeated epistemic injustice are profound both for the individuals who experience the injustice and for the epistemic community (or communities) of which they are a part. For the individual,

The implication for persistent [epistemic] injustice is that the subject's intellectual performance may be inhibited long-term, their confidence undermined, and development thwarted (Fricker, 2007, p. 58).

Note two features of Fricker's argument. First, she asserts that epistemic injustice can result in the loss of intellectual courage such that the student's developing the ability take a stance and argue for their point of view is hindered. Second, students may lose confidence in any existing knowledge and/ or justifications for that knowledge as a result of epistemic injustice. That is, experiencing persistent

epistemic injustice may cause students to wonder: “If my thinking about this question is not worth attending to, is any of my other thinking worth attending to?” These effects of epistemic injustice can result in epistemic oppression, such that students no longer perceive of themselves as capable knowers and reasoners in science (c.f., Brown, 2011).

Moreover, the effects of epistemic injustice are not limited to the individuals who experience it. Rather, communities in which epistemic injustice exists become ineffective spaces for knowledge building. Communities that regularly silence the voices of some knowers develop epistemological resistance in that these communities do not allow the knowledge and ideas of those perceived as “non-knowers” to shift the collective perspectives and understandings. In this way, the ideas the community constructs are weakened, and the community suffers accordingly (Dotson, 2014).

The existence of epistemic injustice—and its implications for the knowledge building of individuals and classroom communities—make questions about how to create opportunities for epistemic agency particularly acute. Unless we, as a field, begin to tackle the complexities inherent to epistemic agency, NGSS may be enacted in classrooms in ways that undermine our very purposes in articulating the new standards.

4.2 | WHY THIS WORK IS DIFFICULT

The contradictions and complications articulated in this article leave us with the need to embrace a stance that any desire to create or re-allocate opportunities for agency is inevitably linked to structures that afford and constrain that agency (Giddens, 1979; Varelas, Settlage, & Mensah, 2015). Thus, neither the NGSS, nor good intentions to change participation structures within classrooms, will radically shift science and school communities. Four levels of structure within which the NGSS enactment are implicated in the possibility of a complacent adoption of NGSS; these will complicate efforts to realize a vision of students being constructors of knowledge and “doers” of science in the NGSS-aligned science classrooms.

First, there is the inherent power structure of the classroom, which places an emphasis on the teacher as the sole content and pedagogical authority. Such teaching, which Papert (1993) called “instructionism,” features teaching actions to control what students think and how students participate in science (Sawyer, 2006). We know that the historic gulfs of epistemic power are deeply entrenched in classroom systems (e.g., Apple, 2013; Ladson-Billings, 1995). We also know that when teachers are introduced to reform-oriented strategies that seek to shift power to students, the result is often the interpretation that shifting power to students means that the teacher relinquishes all control, an untenable and ultimately useless position (Chazan & Ball, 1999; Furtak, 2006). We saw related complications emerge in our discussion of opportunities for epistemic agency when student ideas and resources do not align with the teacher’s *c u r r i c u l a r g o a l s*.

We argue that there are important differences between small tweaks and quick fixes to teaching (e.g., asking leading questions and enacting disconnected instructional strategies) and substantive change in promoting students as epistemic agents. We do not blame teachers for pedagogies that artificially create gulfs of epistemic power with students; teachers often face pressure to adhere to various policies aimed at maintaining teaching that embraces strict and typical power dynamics between teachers and students. Our concern is that teachers now shoulder responsibility for enacting seemingly competing aims—while teachers are typically positioned as the pedagogical and content authority, dismantling epistemic injustice requires teachers to relinquish some authority to students, including epistemic responsibilities. However, a lingering question remains—how can teachers avoid merely layering their version of epistemic norms and practices onto students’ learning opportunities, thus maintaining epistemic authority and positioning students as pseudo-agents? This is a question that the

field must continue to surface and address in our research and our work with teachers and school and district leaders.

A second structural consideration is the fact that students do not enter science classrooms with equal epistemic positions in relation to each other. That is, some students enter classrooms as knowers and others do not because of entrenched social and political power structures (e.g., Basile & Lopez, 2015; Carlone & Johnson, 2012; McGee & Martin, 2011; Nasir et al., 2006). Moreover, minoritized students are consistently treated as although their knowledge and ways of acting are “less,” or irrelevant, insofar as they appear and are taken as discontinuous with school norms and dominant paradigms of science (e.g., Rosebery et al., 2015; Seiler, 2013). As a result, we cannot say we want to provide “all” student opportunities for epistemic agency and pat ourselves on the back for a job well done (Brown, 2011; Rodriguez, 1997); the differential positions of students will remain if the complacent approaches to epistemic agency we documented here are enacted. In that case, the very students whose experiences of science we most want to affect (i.e., those whose concerns and ways of engaging with science least resemble the knowledge and practices reified in the NGSS), will be systematically left out of our reform efforts, yet again.

Consistent with colleagues who have conducted extensive research in this area, we believe that we must move beyond the rhetoric of blanket statements such as “all students will learn science,” and toward actions that support the individuals and communities that exist in local science learning settings (Carlone, Haun-Frank, & Webb, 2011; Nasir et al., 2006; Rodriguez, 1997). Treating the classroom as a learning community in which students’ ideas have value, and in which each person supports each other’s learning and participation, is fundamentally different than classrooms that (even unintentionally) re-inscribe systems of competition and individual success. Such communities are difficult to create, examine, and describe, yet we need a more complete picture of classrooms in which power structures are shifted over time and these descriptions must be seen as essential to the implementation of NGSS, rather positioned as a separate endeavor (Brown, 2017; Rodriguez, 2015).

Third, NGSS implementation and the translation of our values for epistemic agency into practice are situated in larger historic systems and structures of schooling. Consider the translation of the ideas in the Framework for K-12 Science Education into the standards document that is largely driving implementation. To provide a focus for assessment and curriculum planning, the practices and target content understandings were paired into a description of grade-level appropriate participation in practice with a declarative statement of knowledge. The emphasis necessarily skews toward a simple and easily articulated set of practices and target content understandings, rather than the complexities of local practice that we have argued are central to deep opportunities for epistemic agency.

We recognize and understand that simplifying the meaning, practices, and purpose of the NGSS is an enticing path given the complexity of schooling on local, state, and national levels. However, this path of simplification risks missing an opportunity for fundamental shifts in teaching and learning. This problem is exacerbated by the fact that these standards are interpreted by curriculum developers, assessment designers, and district leaders with limited time and capacity to implement deep changes. These moves are part of a well-documented process that has allowed schools to perpetuate existing structures via an effective “immune response” (Papert, 1997, p. 419) that “resists the reform in a particular way—by appropriating or assimilating it to its own structures” (ibid, p. 420). As a field, we must struggle with how we can work within these structures to realize the vision that drove the standards.

Fourth, the structure of our society’s, and indeed our field’s, definition of “science” is at play in any deep consideration of epistemic agency. Our fixed understandings of science interact with all of systems described above: teachers are positioned as the keepers of canonical science, students are taught right ways of acting and thinking, and our typically westernized notion of science inherently privileges some knowledge and knowers over others. Unless we recognize, articulate, and unpack what

we take as science, we cannot make progress is developing opportunities for all students to learn science with epistemic agency (Bang et al., 2012). This structure is perhaps the most difficult for members of our field to call into question, as we have a commitment to, and a stake in, views of science as a discipline.

These structures are not new—nor are they unknown to many of our colleagues in education. In fact, there are many in our sub-field of science education and the field of education writ large that have devoted their careers to the study of these structures—how they are established globally and manifested locally, how they change and develop over time, and how they afford and constrain the work done within them (e.g., Gutierrez, 2008; Ladson-Billings & Tate, 1995; as well as the citations above). There are many strong and significant voices who have repeatedly drawn our attention to how these structures are embedded in—and thus complicate—how students and teachers are positioned in the classroom.

What we can learn from these researchers is that placing focus on local interactions between teachers and students will ultimately miss the proverbial forest for the trees. Inequity in whose knowledge counts in classrooms, while played out at the interactional level, is embedded in larger, historical systems that locate power in particular individuals, ideas, and ways of knowing. To make progress then in understanding the implications of epistemic agency, we will need to understand the ways in which systemic oppression is inscribed and re-inscribed in classroom interactions around knowledge (Bartlett, 2005). We need the expertise of multicultural scholars, curriculum theorists, critical race scholars, practicing teachers, and many others. The onus is on us to enter their discourses—not they into ours—if we hope to articulate opportunities (and challenges) of the NGSS's promise of equitable science instruction in which all students construct knowledge through the scientific practices. If we do not purposefully engage in these discourses, then ideas such as epistemic injustice—that complicate the NGSS—may be relegated to the fringe of our field.

5 | CONCLUSION

We end the article by acknowledging that the NGSS is both a knowledge product that incorporates understandings and commitments developed over decades of science education research, and a framework for new knowledge generation. As such, the NGSS wield enormous power: they will shape how we frame our research papers and our funding proposals, and how we gain entry into partnerships with practitioners. With this power comes the impetus to claim and promote coherence—to say that we have developed a clear picture of implementation and a common set of principles and practices. We intend our work here to push against this impetus by collecting and exposing questions and concerns other scholars have highlighted for decades and giving them deliberate reflection by juxtaposing them against the NGSS. We must acknowledge these questions and contradictions, recognize them as tensions, and work collectively—both inside and outside the field—to grapple with them.

ACKNOWLEDGMENTS

Please note that every author made substantive intellectual and writing contributions to this article. Therefore, it is impossible, and unproductive, to try to identify individual contributions. We chose the author order based on “reverse seniority”; that is, the authors are listed by their proximity to tenure (Author 1, Miller, is a graduate student, and Author 5, Berland, is a tenured professor). The author order reflects our growing commitment to epistemic agency and justice. We feel that this author order disrupts epistemic hierarchies in the academy, such as prioritizing senior colleagues, placing importance on being “first author,” and minimizing the contributions of graduate students.

Also note that this article was shaped dramatically by an AERA session in 2017. We are deeply indebted to the discussant, Dr. Melissa Gresalfi, and to the session participants, who, pushed our thinking in productive ways, and called out the need for us to work toward epistemic justice.

ORCID

Emily Miller  <http://orcid.org/0000-0003-3473-5729>

Eve Manz  <http://orcid.org/0000-0003-3395-2449>

Rosemary Russ  <http://orcid.org/0000-0001-7228-5226>

David Stroupe  <http://orcid.org/0000-0002-3471-0049>

REFERENCES

- Achieve, Inc. (2013). *Next Generation Science Standards*. Washington, DC: Achieve, Inc.
- Apple, M. W. (2013). *Education and power*. New York, NY: Routledge.
- Arnold, J., & Clarke, D. J. (2014). What is 'agency'? Perspectives in science education research. *International Journal of Science Education*, 36(5), 735–754.
- Bandura, A. (2006). Toward a psychology of human agency. *Perspectives on Psychological Science*, 1(2), 164–180.
- Bang, M., Warren, B., Rosebery, A. S., & Medin, D. (2012). Desettling expectations in science education. *Human Development*, 55(5–6), 302–318.
- Bartlett, L. (2005). Dialogue, knowledge, and teacher-student relations: Freirean pedagogy in theory and practice. *Comparative Education Review*, 49(3), 344–364.
- Barton, A. C., Kang, H., Tan, E., O'neill, T. B., Bautista-Guerra, J., & Brecklin, C. (2012). Crafting a future in science: Tracing middle school girls' identity work over time and space. *American Educational Research Journal*, 50, 37–75.
- Barton, A. C., Kang, H., Tan, E., O'neill, T. B., Bautista-Guerra, J., & Brecklin, C. (2013). Crafting a future in science: Tracing middle school girls' identity work over time and space. *American Educational Research Journal*, 50(1), 37–75.
- Barton, A. C., Koch, P. D., Contento, I. R., & Hagiwara, S. (2005). From global sustainability to inclusive education: Understanding urban children's ideas about the food system. *International Journal of Science Education*, 27(10), 1163–1186.
- Barton, A. C., & Tan, E. (2010). We be burnin'! Agency, identity, and science learning. *The Journal of the Learning Sciences*, 19(2), 187–229.
- Basile, V., & Lopez, E. (2015). And still I see no changes: Enduring views of students of color in science and mathematics education policy reports. *Science Education*, 99, 519–548.
- Basu, S. J., & Barton, A. C. (2007). Developing a sustained interest in science among urban minority youth. *Journal of Research in Science Teaching*, 44(3), 466–489.
- Berland, L. K., & Hammer, D. (2012). Framing for scientific argumentation. *Journal of Research in Science Teaching*, 49(1), 68–94.
- Berland, L. K., Schwarz, C. V., Krist, C., Kenyon, L., Lo, A. S., & Reiser, B. J. (2016). Epistemologies in practice: Making scientific practices meaningful for students. *Journal of Research in Science Teaching*, 53(7), 1082–1112.
- Blumenfeld, P., & Krajcik, J. (2006). Project-based learning. In R. K. Sawyer (Ed.), *The Cambridge handbook of the learning sciences* (pp. 333–354). New York, NY: Cambridge University Press.
- Bouillion, L. M., & Gomez, L. M. (2001). Connecting school and community with science learning: Real world problems and school–community partnerships as contextual scaffolds. *Journal of Research in Science Teaching*, 38(8), 878–898.
- Brown, B. A. (2004). Discursive identity: Assimilation into the culture of science and its implications for minority students. *Journal of Research in Science Teaching*, 41(8), 810–834.

- Brown, B. A. (2011). Isn't that just good teaching? Disaggregate instruction and the language identity dilemma. *Journal of Science Teacher Education*, 22(8), 679–704.
- Brown, J. C. (2017). A metasynthesis of the complementarity of culturally responsive and inquiry-based science education in K-12 settings: Implications for advancing equitable science teaching and learning. *Journal of Research in Science Teaching*, 54(9), 1143–1173.
- Buxton, C. A. (2010). Social problem solving through science: An approach to critical, place-based, science teaching and learning. *Equity & Excellence in Education*, 43(1), 120–135.
- Campbell, T., Schwarz, C., & Windschitl, M. (2016). What we call misconceptions may be necessary steppingstones toward making sense of the world. *Science and Children*, 53(7), 28.
- Carlone, H. B., Haun-Frank, J., & Webb, A. (2011). Assessing equity beyond knowledge- and skills-based outcomes: A comparative ethnography of two fourth-grade reform-based science classrooms. *Journal of Research in Science Teaching*, 48(5), 459–485.
- Carlone, H., & Johnson, A. (2012). Unpacking 'culture' in cultural studies of science education: Cultural difference versus cultural production. *Ethnography and Education*, 7(2), 151–173.
- Carlone, H. B., Johnson, A., & Scott, C. M. (2015). Agency amidst formidable structures: How girls perform gender in science class. *Journal of Research in Science Teaching*, 52(4), 474–488.
- Chazan, D., & Ball, D. (1999). Beyond being told not to tell. *For the Learning of Mathematics*, 19(2), 2–10.
- Cognition and Technology Group. (1990). Anchored Instruction and its relationship to situated cognition. *Educational Researcher*, 19(6), 2–10.
- Damsa, C. I., Kirschner, P. A., Andriessen, J. E., Erkens, G., & Sins, P. H. (2010). Shared epistemic agency: An empirical study of an emergent construct. *The Journal of the Learning Sciences*, 19(2), 143–186.
- Danish, J. A., & Enyedy, N. (2007). Negotiated representational mediators: How young children decide what to include in their science representations. *Science Education*, 91, 1–35.
- Deboer, G. E. (2002). Student-centered teaching in a standards-based world: Finding a sensible balance. *Science and Education*, 11, 405–417.
- Delpit, L. (1988). The Silenced dialogue: Power and pedagogy in educating other people's children. *Harvard Educational Review*, 58(3), 280–299.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education*. New York, NY: MacMillan Company.
- Edelson, D. C. (2001). Learning-for-use: A framework for integrating content and process learning in the design of inquiry activities. *Journal of Research in Science Teaching*, 38(3), 355–385.
- Eisenhart, M., Finkel, E., & Marion, S. F. (1996). Creating the conditions for scientific literacy: A re-examination. *American Educational Research Journal*, 33(2), 261–295.
- Engeström, Y., & Sannino, A. (2010). Studies of expansive learning: Foundations, findings and future challenges. *Educational Research Review*, 5(1), 1–24.
- Fortus, D., Sutherland Adams, L. M., Krajcik, J., & Reiser, B. (2015). Assessing the role of curriculum coherence in student learning about energy. *Journal of Research in Science Teaching*, 52(10), 1408–1425.
- Fricker, M. (2007). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*. Oxford, UK: Clarendon Press.
- Furtak, E. M. (2006). The problem with answers: An exploration of guided scientific inquiry teaching. *Science Education*, 90(3), 453–467.
- Fusco, D. (2001). Creating relevant science through urban planning and gardening. *Journal of Research in Science Teaching*, 38(8), 860–877.
- Giddens, A. (1979). *Central problems in social theory: Action, structure, and contradiction in social analysis*. Berkeley, CA: Springer.
- Gonzalez-Howard, M., & McNeill, K. L. (2016). Learning in a community of practice: Factors impacting English-learning students' engagement in scientific argumentation. *Journal of Research in Science Teaching*, 53(4), 527–553.

- Gresalfi, M., Martin, T., Hand, V., & Greeno, J. (2009). Constructing competence: An analysis of student participation in the activity systems of mathematics classrooms. *Educational Studies in Mathematics*, 70(1), 49–70.
- Gutiérrez, K. D. (2008). Developing a sociocritical literacy in the third space. *Reading Research Quarterly*, 43(2), 148–164.
- Hammer, D. (1997). Discovery learning and discovery teaching. *Cognition and Instruction*, 15(4), 485–529.
- Hammer, D., Elby, A., Scherr, R., & Redish, E. (2005). Resources, framing, and transfer. *Transfer of learning from a modern multidisciplinary perspective* (pp. 89–120). Greenwich, CT: Information Age Publishing.
- Hammer, D., & van Zee, E. (2006). *Seeing the science in children's thinking: Case studies of student inquiry in physical science*. Portsmouth, NH: Heinemann Educational Books.
- Hand, V. M. (2010). The co-construction of opposition in a low-track mathematics classroom. *American Educational Research Journal*, 47(1), 97–132.
- Hogan, K., & Corey, C. (2001). Viewing classrooms as cultural contexts for fostering scientific literacy. *Anthropology & Education Quarterly*, 32(2), 214–243.
- Holland, D., Lachicotte, W., Skinner, D., & Cain, C. (1998). *Identity and agency in cultural worlds*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kane, J. M. (2015). The structure-agency dialectic in contested science spaces: “Do earthworms eat apples?” *Journal of Research in Science Teaching*, 52(4), 461–473.
- Kaptelinin, V., & Nardi, B. A. (2006). *Acting with technology: Activity theory and interaction design*. Cambridge, MA: MIT press.
- Kolodner, J. L., Camp, P. J., Crismond, D., Fasse, B., Gray, J., Holbrook, J., . . . Ryan, M. (2003). Problem-based learning meets case-based reasoning in the middle-school science classroom: Putting learning by design into practice. *The Journal of the Learning Sciences*, 12(4), 495–547.
- Krajcik, J., & Merritt, J. (2012). Engaging students in scientific practices: What does constructing and revising models look like in the science classroom? Understanding a framework for K-12 science education. *The Science Teacher*, 79(3), 10–13.
- Krakowski, M. (2013). Worldview construction and identity formation in ultra-orthodox Jewish elementary schools. *Diaspora, Indigenous, and Minority Education: Studies of Migration, Integration, Equity, and Cultural Survival*, 7(1), 21–38.
- Krist, C. R. (2016). *Meaningful engagement in scientific practices: How classroom communities develop authentic epistemologies for science* (Doctoral dissertation, 10160460). Proquest, Ann Arbor, MI.
- Ladson-Billings, G. (1995). Toward a theory of culturally relevant pedagogy. *American Educational Research Journal*, 32(3), 465–491.
- Ladson-Billings, G., & Tate IV, W. F. (1995). Toward a critical race theory of education. *Teachers College Record*, 97(1), 47–68.
- Lehrer, R., & Schauble, L. (2012). Seeding evolutionary thinking by engaging children in modeling its foundations. *Science Education*, 96(4), 701–724.
- Lising, L., & Elby, A. (2005). The impact of epistemology on learning: A case study from introductory physics. *American Journal of Physics*, 73(4), 372–382.
- Madrell, S. H. P. (1998). Why are there no insects in the open sea? *The Journal of Experimental Biology*, 201, 2461–2464.
- Manz, E. (2015a). Resistance and the development of scientific practice: Designing the mangle into science instruction. *Cognition and Instruction*, 33(2), 89–124.
- Manz, E. (2015b). Representing student argumentation as functionally emergent from scientific activity. *Review of Educational Research*, 85(4), 553–590.
- Matusov, E., von Duyke, K., & Kayumova, S. (2016). Mapping concepts of agency in educational contexts. *Integrative Psychological and Behavioral Science*, 50(3), 420–446.

- McGee, E. O., & Martin, D. B. (2011). You would not believe what I have to go through to prove my intellectual value!" Stereotype Management Among Academically Successful Black Mathematics and Engineering Students. *American Educational Research Journal*, 48(6), 1347–1389.
- Metz, K. E. (2008). Narrowing the gulf between the practices of science and the elementary school science classroom. *The Elementary School Journal*, 109(2), 138–161.
- Metz, K. E. (2011). Disentangling robust developmental constraints from the instructionally mutable: Young children's epistemic reasoning about a study of their own design. *Journal of the Learning Sciences*, 20(1), 50–110.
- Miller, E. C., Januszyk, R., & Lee, O. (2015). Engineering progressions in the NGSS Diversity and Equity Case Studies. *Science Scope*, 38(9), 27–30.
- Miller, E., Lauffer, H. B., & Messina, P. (2014). NGSS for English language learners: From theory to planning to practice. *Science and Children*, 51(5), 55–59.
- Moll, L. C., Amanti, C., Neff, D., & Gonzalez, N. (1992). Funds of knowledge for teaching: Using a qualitative approach to connect homes and classrooms. *Theory into Practice*, 31(2), 132.
- Moje, E. B., Ciechanowski, K. M., Kramer, K., Ellis, L., Carrillo, R., & Collazo, T. (2004). Working toward third space in content area literacy: An examination of everyday funds of knowledge and Discourse. *Reading Research Quarterly*, 39, 38–70.
- Nasir, N. S., Rosebery, A. S., Warren, B., & Lee, C. D. (2006). Learning as a cultural process: Achieving equity through diversity. In K. Sawyer (Ed.), *The Cambridge handbook of the learning sciences* (pp. 489–504). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- National Research Council. (2012). *A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas*. Washington, DC: National Academies Press.
- Papert, S. (1993). *The children's machine: Rethinking school in the age of the computer*. New York, NY: Basic Books.
- Papert, S. (1997). Why school reform is impossible. *Journal of the Learning Sciences*, 6(4), 417–427.
- Piaget, J. (1972). *The psychology of the child*. New York, NY: Basic Books.
- Pickering, A. (1995). *The mangle of practice: Time, agency, and science*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rodriguez, A. J. (1997). The dangerous discourse of invisibility: A critique of the National Research Council's National Science Education Standards. *Journal of Research in Science Teaching*, 34(1), 19–37.
- Rodriguez, A. J. (2015). What about a dimension of engagement, equity, and diversity practices? A critique of the next generation science standards. *Journal of Research in Science Teaching*, 52(7), 1031–1051.
- Rosebery, A. S., Warren, B., & Tucker-Raymond, E. (2015). Developing interpretive power in science teaching. *Journal of Research in Science Teaching*, 53, 1571–1600.
- Rudolph, J. (2008). Commentary on "Inquiry, activity, and epistemic practice. In R. Duschl & R. Grandy (Eds.), *Teaching scientific inquiry: Recommendations for research and implementation*. (pp. 118–122). Rotterdam, the Netherlands: Sense Publishers.
- Rudolph, J. L. (2014). Dewey's "science as method" a century later: Reviving science. *Education for Civic Ends. American Educational Research Journal*, 51(6), 1056–1083.
- Russ, R. S. (2014). Epistemology of science vs. epistemology for science. *Science Education*, 98, 388–396.
- Russ, R. S. (2018). Characterizing teacher attention to student thinking: A role for epistemological messages. *Journal of Research in Science Teaching*, 55(1), 94–120.
- Russ, R. S., Scherr, R. E., Hammer, D., & Mikeska, J. (2008). Recognizing mechanistic reasoning in student scientific inquiry: A framework for discourse analysis developed from philosophy of science. *Science Education*, 92, 499–525.
- Russ, R. S., Coffey, J. E., Hammer, D., & Hutchison, P. (2009). Making classroom assessment more accountable to scientific reasoning: A case for attending to mechanistic thinking. *Science Education*, 93, 875–891.
- Ryu, S., & Sandoval, W. A. (2012). Improvements to elementary children's epistemic understanding from sustained argumentation. *Science Education*, 96(3), 488–526.

- Sawyer, R. K. (2008). Optimizing learning: Implications of learning sciences research. Learning in the 21st century: Research, innovation, and policy (pp. 1–14). Presented at the OCED/CERI International Conference, Paris, France: Centre for Educational Research and Innovation.
- Scardamalia, M., & Bereiter, C. (1991). Higher levels of agency for children in knowledge building: A challenge for the design of new knowledge media. *Journal of the Learning Sciences*, 1(1), 37–68.
- Scardamalia, M. (2002). Collective cognitive responsibility for the advancement of knowledge. In B. Jones (Ed.), *Liberal education in a knowledge society* (pp.67–98). Chicago: Open Court.
- Schwarz, C. V., Passmore, C., & Reiser, B. J. (2017). Helping students make sense of the world using next generation science and engineering practices. Arlington, VA: NSTA Press.
- Seiler, G. (2013). New metaphors about culture: Implications for research in science teacher preparation. *Journal of Research in Science Teaching*, 50(1), 104–121.
- Stroue, D. (2014). Examining classroom science practice communities: How teachers and students negotiate epistemic agency and learn science-as-practice. *Science Education*, 98(3), 487–516.
- Tamir, P., & Zohar, A. (1991). Anthropomorphism and teleology in reasoning about biological phenomena. *Science Education*, 75(1), 57–67.
- Varelas, M., Settlage, J., & Mensah, F. M. (2015). Explorations of the structure–agency dialectic as a tool for framing equity in science education. *Journal of Research in Science Teaching*, 52(4), 439–447.
- Varelas, M., Tucker-Raymond, E., & Richards, K. (2015). A structure-agency perspective on young children's engagement in school science: Carlos's performance and narrative. *Journal of Research in Science Teaching*, 52 (4), 516–529.
- Warren, B., Ballenger, C., Ogonowski, M., Rosebery, A., & Hudicourt-Barnes, J. (2001). Rethinking diversity in learning science: The logic of everyday sensemaking. *Journal of Research in Science Teaching*, 38(5), 529–552.
- Wenger, E. (1998). *Communities of practice: Learning, meaning, and identity*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Zohar, A., & Ginossar, S. (1998). Teleology and anthropomorphism in biology education—heretical suggestions. *Science Education*, 82, 679–697.

How to cite this article: Miller E, Manz E, Russ R, Stroue D, Berland L. Addressing the epistemic elephant in the room: Epistemic agency and the next generation science standards. *J R e s Sci Teach*. 2018;00:1–23. <https://doi.org/10.1002/tea.21459>

NGSS와 부합하는 학습 환경에 대해 우리가 느슨하게나마 공유하고 있는 합의를 보여주는 한 사례다. 하지만 그 합의의 걸면을 걷어내고 들여다보면, 이 짧은 사례는 인식적 주체성(epistemic agency)을 둘러싼 모순과 미해결 쟁점을 드러낸다.

핵심어

인식적 주체성, 차세대 과학 표준(NGSS), 과학 수행

아다 선생님의 7학년 학급에는 한 가지 문제가 있었다. 지역의 작은 두 호수—아니와 호수와 빌라스 호수—가, 지역 경계에 있는 대호수에서 새로 유입된 가시물벼룩의 침입 위험에 놓여 있었던 것이다. 몇 주에 걸쳐 학생들은 가시물벼룩 침입 가능성을 중심으로 구성된 과학 수업에 참여했고, 마지막에는 학생들이 더 취약하다고 예측한 호수를 보호하기 위한 지역 기반 해결책을 공학적으로 설계하는 활동으로 마무리했다. 수업 주제가 지역 문제였던 만큼, 교사는 학생들의 경험을 수업에 적극적으로 연결하고, 중서부의 작은 조선 도시에서 살아가는 학생들의 관심과 참여를 끌어내고자 했다. 또한 가시물벼룩의 독특한 생활사와 생물학적 침입에서의 역할이 제공하는 풍부한 모델링 기회도 최대한 활용하려 했다.

수업이 진행되는 동안 학생들은 자료를 수집하고 여러 출처에서 정보를 얻는 등 과학적 실천에 참여했다. 예를 들어 호수 물 시료를 분석하고, 장 속에서 물벼룩이 발견된 죽은 물고기를 해부해 관찰하기도 했다. 또 영상과 글 자료 같은 다양한 자원을 활용해 가시물벼룩에 관한 정보를 모으고, 그 생존에 필요한 조건을 이해했다. 여기에는 가시물벼룩이 다프니아(작은 플랑크톤성 갑각류)에 의존하고, 다프니아는 다시 조류에 의존한다는 내용도 포함됐다. 학생들은 호수의 먹이그물을 학습한 뒤, 가시물벼룩이 작은 토종 물고기와 먹이를 두고 경쟁한다는 결론에 도달했다.

단원 중간의 한 수업에서 학생들은 호수가 온도에 따라 층상 구조를 이루는 방식과, 호수의 유형에 따라 그 층이 계절별로 어떻게 달라지는지에 집중했다. 온도는 가시물벼룩의 생활사에서 매우 중요한 요소이기 때문에, 학생들은 이 요인이 두 호수 중 어느 곳에서 침입 가능성이 더 큰지에 영향을 줄 수 있는지 토의했다. 학생들은 수중 지형을 보여주는 수심도와 지하수 심도 지도를 활용했고, 아니와 호수는 넓고 얕으며 따뜻해진 표층수의 영향을 받는 반면, 빌라스 호수는 깊고 차가운 지하수의 공급을 받는다는 점을 찾아냈다. 아다 선생님은 학생 모둠에게 물 입자의 이동을 모델로 나타내고, 태양에 의한 가열과 유입수의 흐름이 호수의 온도 층에 어떤 영향을 주는지 설명문을 작성하도록 했다.

이후 아다 교사는 학생들이 가시물벼룩이 어느 호수로 더 침입할 가능성이 큰지에 대해 잠정적인 주장을 세워 보도록 이끌었다. 교사는 일부 학생에게는 “주장 제시자,” 역할을, 또 다른 일부에게는 서로 다른 주장들 사이의 연결고리를 찾는 역할을, 그리고 일부에게는 “근거 검토자” 역할을 맡겼다. 이어진 대화에서 학생들은 각자의 주장을 공유했다. 학생들은 조사 결과, 모델, 텍스트 자료, 그리고 호수에서의 경험을 근거로 들어 자신의 주장을 뒷받침했다. 근거 검토자들은 주장 제시자들에게 근거를 요구했고, 충분하다고 판단되면 그때 만족 의사를 밝혔다. 아다 교사는 주장들을 기록했다,

새로 나온 질문들을 기록하고, 학생들이 자신들이 제시한 주장에 근거해 탐구 계획을 세우도록 돕기 시작했다.

다음으로 아다 선생님은 학생들에게 서로 다른 생각들 사이의 연결고리를 찾아보라고 했다. 한 학생인 자마르가 “파멜라, 소피아, 카네는 모두 우리 예측에서 중요한 건 온도라고 말하고 있어요”라고 답했다. 알리나는 “카네랑 하퍼는 먹이 이야기도 했어요”라고 덧붙였다. 그러고는 “이건 연결이라고 하긴 좀 그런데... 가시물벼룩은 왜 차가운 물을 더 좋아할까요? 따뜻한 물에서는 3주마다 빠르게 복제하잖아요. 말이 안 돼요, 따뜻한 물을 더 좋아해야 하는 거 아닌가요?”라고 말했다. 아다 선생님은 “우선, ‘선호한다’나 ‘좋아한다’ 같은 표현은 쓰기 어렵겠어요. 지금은 취향이 아니라 적응을 이야기하는 거니까요”라고 답했다. 이어서 “기억해요. 적응은 환경과 맞물려 있어요. 둘은 떼어놓고 말할 수 없죠. 가시물벼룩은 어떤 특정한 환경에 적응해 있는 거예요. 모둠별로 표에 있는 두 호수의 설명을 다시 살펴봅시다. 빌라스 호수의 더 거친 환경 중에서 가시물벼룩에게 유리할 만한 점이 있을까요?”라고 덧붙였다.

학생들은 여러 가지 생각을 내놓았고, 그중에는 아다 선생님이 미처 예상하지 못한 것도 있었다. 예를 들어 카네의 모둠은 유럽에는 원래 차가운 호수만 있었을 수도 있어서, 가시물벼룩이 미국에서도 비슷하게 척박한 호수를 골랐을 거라고 생각했다. 카네는 “가시물벼룩은 그냥 더 나은 걸 몰랐던 걸 수도 있잖아요”라고 말했다. 아다 선생님은 카네를 보며 고개를 끄덕였지만, 그 생각을 어떻게 다뤄야 할지 확신이 서지 않아 다른 모둠을 지목했다. 예시카와 후안 카를로스가 포함된 이 모둠도 가시물벼룩의 원래 서식지를 이야기했다. 이들은 유럽의 호수에 가시물벼룩을 잡아먹는 포식자가 있는지 조사해 보려고 했고, 유럽에서는 그 포식자들이 따뜻하고 얕은 물에서 더 큰 위협이 되는지 궁금해했다. 반은 이 제안을 두고 한참 동안 토론했다. 유럽에는 이 갑각류를 먹고 잘 번성하는 특별한 포식자가 있었을까?

수업이 끝나기 전, 맥스가 또 뜻밖의 질문을 꺼냈다. “여기서 빛은 어떻게 관련이 있나요?” 아다 선생님은 좀 더 자세히 설명해 보라고 했다. 맥스는 말했다. “빛은 그냥 열이랑 같은 건가요? 그리고 빛이 얼마나 깊이까지 내려가느냐도 중요하지 않나요? 아니와 호수는 바닥 전체에 식물이 깔려 있고, 우리 눈으로도 보이잖아요. 물벼룩은 조류를 먹고, 조류는 햇빛이 필요하니까, 열보다 빛이 더 큰 변수 아닌가요?” 아다 선생님은 맥스의 질문은 미처 생각해 보지 못했다고 반에 말했다. 선생님은 빛의 파동이 열에너지로 만들어낼 가능성은 있지만, 그런 에너지가 늘 빛과 직접 연결되는 것은 아닐 수도 있다고 덧붙였다. 그러고는 이렇게 말했다. “정말 멋진 질문이라서 저도 좀 더 생각해 봐야겠어요. 다시 돌아올 수 있도록 칠판 맨 위 가운데에 적어둘게요. 각자 모둠에서 이야기한 다음, 짧게 글로 써 봅시다. 여러분은 어떻게 생각하나요? 빛이 두 호수에서 어떤 차이를 만들까요? 그리고 우리 학급 공동체로서 이 질문을 어떻게 조사해 볼 수 있을까요?”

1 | 서론

교육자와 연구자들에게 “모든 과학 학습자가 과학 활동에 참여하며 지식을 능동적으로 구성하길 바라십니까?”라고 묻는다면, 아마도 거의 모두가 힘 있게 “네.”라고 답할 것이라 우리는 생각한다. 듀이(1916)와 그 밖의 진보주의 철학자들로 거슬러 올라가, 과학 교육자들은 학생을 지식의 구성자이자 과학을 직접 “해내는” 주체로 세우고자 하는 바람을 표현해 왔다. 또한 이러한 교육자들은 학생들이 자신의 경험과 지식, 그리고 스스로 만들어 낸 아이디어가 교실에서 일어나는 학습에 중요할 뿐 아니라—때로는 결정적이기까지—하다는 점을 느끼길 바란다. 학생들이 과학을 알고 수행하도록 하는 최근의 흐름인 차세대 과학 표준(NGSS)은 학생들에게

심오하고 중요한 과학 개념을 이해해 가는 과정에서 과학적 실천에 참여한다(Achieve, Inc., 2013).

이 글의 첫머리에 제시된 비네트는 NGSS와 일치하는 학습 환경에 대한 현재의 합의적 관점을 우리가 어떻게 이해하고 있는지를 보여준다. NGSS가 본격적으로 실행되는 시대에 주로 연구를 이어가게 될 초기·중견 연구자로서, NGSS가 학생을 의미를 구성하는 주체이자 과학을 ‘하는 사람’으로 세우는 학습 환경을 촉진할 수 있는 방식에 기대가 크다. 예를 들어, NGSS와 2012년 「K-12 과학 교육 프레임워크」에 부합하는 모델링 실천을 다룬 글에서 Krajcik과 Merritt(2012)는 다음과 같이 썼다:

수업에서 종종 학생들은 과학자들이 오랜 세월을 걸쳐 만들어 온 최종적이고 정전(定典)적인 과학 모델을 그대로 제공받고, 그 모델을 뒷받침하는 증거를 보여 주거나 학생들이 스스로 모델을 구성하도록...할애하는 시간은 거의 없다. 프레임워크는 하나의 현상을 여러 모델이 설명할 수 있으며, 학생들이 새로운 증거에 맞추어 모델을 개선해야 한다는 점을 강조한다”(p. 7, italics added).

마찬가지로 Schwarz, Passmore, Reiser(2016, pp. 15–17)는 NGSS를 실행하는 일은 학생이 ‘무엇을 알고 있는가’만을 중시하던 관점에서 벗어나, 학생들이 다음 네 가지 질문을 다루는 데 참여하도록 강조하는 방향으로 전환을 수반한다고 주장한다: (i) 우리는 무엇을 알아내려 하는가? (ii) 우리는 어떻게 알아낼 것인가? (iii) 우리가 알아내고 있는 것을 어떻게 기록하고 추적할 것인가?, (iv) 이 모든 것이 어떻게 하나로 연결되는가? 요컨대, 우리는 NGSS 실행이 학생들이 인식론적 주체성(epistemic agency)을 발휘하는 학습 환경의 발전을 뒷받침할 수 있는 큰 잠재력을 지닌다고 본다—즉, 학생들이 교실 공동체의 지식과 실천을 함께 만들어 가는 환경을 말한다(Damsa, Kirschner, Andriessen, Erkens, & Sins, 2010; Scardamalia, 2002; Stroupe, 2014).

이러한 잠재력에도 불구하고 NGSS는 과학 수업을 바꾸는 만능 해법은 아니다. 오히려 NGSS는 학생을 지식 구성에 참여시키는 방향으로 수업을 전환하고자 했던 오랜 개혁 문서들의 흐름 속에서 등장했다—학생을 사실을 전달받는 존재가 아니라 과학을 하는 주체로, 다시 말해 사실을 수동적으로 받는 사람이 아니라는 관점으로 자리매김하려는 것이다. 우리는 이 분야가 지식 구축에서 학생의 역할에 관한 느슨한 합의적 관점—표준의 설계를 이끄는 관점—을 발전시켜 왔지만, 그 설명은 여전히 이론화가 충분하지 않다고 주장한다. 학생들이 지식 구성에서 어떻게 능동적인 인식론적 주체가 될 수 있는지에 관한 핵심 질문들을 이 분야가 정면으로 다루지 않는다면, 교육구가 NGSS의 목표와 언어를 채택하더라도 우리는 여전히 학생을 과학적 사실과 실천을 전달받는 존재로 두는 학습 환경을 만들어 낼 가능성이 크다. 따라서 우리는 다음과 같은 질문을 탐색해야 한다:

교실 공동체가 함께 지식을 만들어 가는 과정은 누구의 아이디어와 기여로 형성되는가?

만들어지고 있는 아이디어는 누가 평가하는가?

지식 구축에 어떤 지식이 관련 있는지 누가 결정하는가?

이 개념적 논문은 NGSS의 가능성을 살펴보고, NGSS를 형식적으로 실행하는 방식이 학생들의 인식론적 주체성을 어떻게 제한할 수 있는지 탐색함으로써, 지식 구성에서 학생 역할과 관련된 쟁점들이 충분히 이론화되지 않았음을 보여준다. 여기서 ‘형식적으로’란, NGSS의 실행이 겉으로는 학생들이 인식론적 주체로 자리매김하고 스스로도 그렇게 인식할 수 있는 길을 제시하는 듯 보이지만, 실제로는 학생을 ‘정답’ 정보와 실천을 받아들이는 수용자로 위치시키는 경우를 뜻한다.

우리는 먼저 ‘인식론적 주체성(epistemic agency)’을, 학생들이 의미 있는 과학적 지식 구성에 참여한다는 것이 무엇인지 탐구할 수 있게 해주는 구성개념으로서 더 분명히 정의하는 데서 출발한다. 이어서 인식론적 주체성을 가능하게 하는 학습 환경을 설계하고 분석하는 일이 지닌 복잡성을 풀어내되, 이 글의 서두에 제시된 비네트를 활용해 우리가

...라고 주장하며, 이는 NGSS의 잠재력을 온전히 실현하는 데 중대한 함의를 지닌다. 끝으로, 인식론적 주체성에 대한 우리의 이해와 NGSS 정렬 학습 환경에서 그것이 수행하는 역할을 두고 씨름하는 일이 왜 과학교육 분야가 반드시 수행해야 할 중요한 과제인지 설명하고자 한다.

2 | 인식론적 주체성

본 연구에서는 “인식론적 주체성”이라는 개념을 통해 학생들이 교실 공동체의 지식과 실천에 의미 있게 기여할 수 있는 방식들을 살펴본다. 역사적으로 주체성(agency)이라는 개념은 “자유의지”와 맞닿아 있으며, 맥락적 제약을 넘어 이루어진 행위에 책임을 부여해야 한다는 “법적·윤리적·도덕적·실천적” 필요에서 비롯되었다(c.f., Matusov, von Duyke, & Kayumova, 2016, p. 422). 보다 구체적으로, 인식론적 주체성이라는 용어는 Scardamalia와 Bereiter(1991)가 수행한 지식 구축 공동체 연구와 관련해 교육 연구 문헌에 도입되었다. 가장 단순하게 해석하면, 인식론적 주체성이란 학생들이 교실에서 지식과 지식 구축 실천을 형성하고 평가할 수 있는 역량을 뜻한다(Damsa et al., 2010; Scardamalia, 2002; Stroupe, 2014). 주체성의 법적 개념을 토대로 볼 때, 인식론적 주체성은 지식 구축의 일부 행위에 대해 학생들에게 책임을 부여하는 것을 포함한다.

Scardamalia와 Bereiter(1991)는 교실에서 ‘행위성(agency)’에 주목하는 일이 교육의 구성주의적 뿌리에서 자연스럽게 이어진다고 주장한다. 교육자가 학생을 지식을 ‘받아들이는 사람’이 아니라 지식을 ‘능동적으로 구성하는 사람’으로 바라보기 시작할 때, 학생이 (i) 지식 구성과 관련해 어떤 선택을 하는지, (ii) 그 지식 구성을 어떻게 평가하는지에 대해 비판적으로 살펴볼 필요가 있다. 선행 연구를 종합해 보면, 학생은 자신의 학습 목표를 세우고, 그 목표를 달성하기 위한 과정을 정하고 점검·평가하며, 목표가 충족되었는지 판단하는 데서 행위성을 가질 수 있다. 예를 들어 학생은 자신이 충분히 설득력 있는 설명, 모형, 또는 산출물을 만들었다고 느끼는 시점을 스스로 결정할 수 있다(Bandura, 2006; Damsa et al., 2010; Scardamalia & Bereiter, 1991). 개인주의적 관점에서 보면, 학생의 교사의 행위적 역할과 책임을 대비해 볼 수 있다. 즉, 학생이 수행하는 결정과 평가 과정이 무엇인지, 그리고 제도적으로 인정된 권위(예: 교사, 관리자, 교육구 차원의 코디네이터와 코치)가 책임지는 결정과 평가가 무엇인지 구분하는 일은 학생이 어떤 방식으로 행위적 주체로 간주될 수 있는지 특징짓는 데 도움이 된다.

행위성은 사회문화적 연구에서도 중요한 개념으로 다뤄지는데, 이 관점은 인간의 행위를 활동 체계 속에 위치시키고 사회적·물리적 구조와 도식(schema)이 활동을 어떻게 제약하거나 가능하게 하는지 탐구한다(Engeström & Sannino, 2010; Holland, Lachicotte, Skinner, & Cain, 1998). 이 관점에서 보면, 모든 과학 학습은 정전으로 굳어진 과학 개념, 학습에 대한 역사적 목표, 학생을 분류하는 방식, 나아가 학교 하루 일과의 구조처럼 역사적으로 굳어져 온 규범을 포함하는 체계 안에서 일어난다(Carlone, Johnson, & Scott, 2015; Kane, 2015; Varelas, Settlage, & Mensah, 2015). 따라서 행위성은 행위자가 자신의 목표를 위해 자원을 동원하고, 자신이 활동하는 체계를 빚어 나가며(Varelas, Tucker-Raymond & Richards, 2015), 필요하다면 구조를 흔들고 이용 가능한 자원을 새롭게 재구성하는 능력(Dotson, 2014)으로 개념화할 수 있다.

따라서 권위자나 구조가 행위성을 “부여”하는지 여부만으로는 충분히 설명할 수 없다. 먼저 많은 연구자들은, 통제가 가장 노골적인 환경에서도 학생에게는 언제나 행위성이 존재한다고 지적해 왔다. 예컨대 학생은 교사의 지시를 거부할지, 가르치는 내용이 자신에게 관련 있다고 받아들일지, 지배적인 말하기·사고 방식을 문제 삼아 맞설지 등을 스스로 결정한다(Gresalfi, Martin, Hand, & Greeno, 2009; Hand, 2010). 그러나 환경에 따라 달라지는 것은 어떤 구체적 형태의 행위성 이 가치 있게 여겨지고 실제로 가능해지는지, 그리고 누구에게 그것이 가치 있고 가능해지는지이다. 또한 공동체의 구조는 목표와 행동 방식을 허용하는 동시에 제한함으로써, 학생이 교실 공동체 안에서 자신이 취할 수 있거나 취하고 싶다고 느끼는 위치에 대한 인식에 영향을 미친다(Holland et al., 1998). 이 관점은 학생에게 인식론적 행위성을 부여한다는 것이 학생이 어떤 방식으로 위치 지워지는지만이 아니라, 학생이 그것을 어떻게 인식하는지도 함께 고려해야 함을 시사한다,

함께 구성하고, 특정한 위치를 점유한다(Arnold & Clarke, 2014). 따라서 우리는 인식적 행위성을 학생들이 교실 공동체의 지식 구축 작업을 형성할 기회 속에 놓고, 그 기회를 인식하며, 실제로 활용해 행동하는 것으로 정의한다. 더 나아가 학생들이 인식적 행위성을 발휘하는 방식은 매우 다양하므로, NGSS 교실에서 학생에게 행위성이 ‘있다/없다’를 따지는 데 초점을 두는 것은 도움이 되지 않는다. 오히려 지식 구축에 기여하기 위해 학생들이 행위성을 인식하고 실행할 수 있는 구체적 기회가 무엇인지 특성화해야 한다.

3 | 인식적 행위성과 NGSS를 비판적으로 검토하기 위한 우리의 접근

우리가 내린 인식적 행위성의 정의에 비추어 볼 때, 교실에서 학생의 역할을 어떻게 전환할지 이해하는 일은 복잡하고 다차원적인 과제라고 본다. 본 논문에서는 학생들이 행위성을 명시적으로 부여받고, 스스로를 인식적 행위자로 인식하며, 그리고 그 행위성을 바탕으로 행동할 수 있는 네 가지 기회를 살펴본다:

1. 학습 자원으로서 학생의 지식을 이끌어내고 이를 바탕으로 확장할 기회
2. 지식을 구축할 기회
3. 학생에게 유용한 지식 산출물을 만들어낼 기회
4. 행동을 제약하거나 뒷받침하는 구조를 바꿀 기회

이 목록을 제시한다고 해서 인식론적 행위주체성이 네 가지 부분으로 이루어져 있다거나, 학교 교육에서 인식론적 행위주체성을 발휘할 기회가 오직 이 네 가지뿐이라고 주장하는 것은 아닙니다. 수준과 범위가 다양한 더 많은 기회가 분명 존재합니다. 또한 여기에서 제시한 네 가지가 서로 완전히 배타적이라고도 말하지 않습니다. 더 나아가 인식론적 행위주체성은 복합적인 개념임을 인정하며, 논의와 분석을 위해 여기서는 이를 잠시 풀어 설명하고자 합니다. 다만 실제 교실에서는 이 네 가지 기회를 구분해 떼어내기가 분명히 어렵거나(혹은 불가능하기도!) 합니다.

이러한 단서가 있음에도, 우리는 과학 교실에서 교사와 학생들과 함께해 온 우리의 작업 속에서 이 네 가지 기회가 서로 다른 방식으로 두드러지게 나타났기 때문에 여기에 초점을 맞추기로 했습니다. 또한 각 절에서 설명하듯, 이들 기회는 우리 분야에서도 일정한 논의와 연구의 초점이 되어 왔습니다. 다른 연구자들이 우리의 글을 읽고, 놓친 기회와 풀리지 않는 난제들을 발견한 뒤, 자신들의 연구에서 드러나는 복잡함을 더 분명히 설명하고 확장해 주기를 바랍니다. 서로 다른 관점을 지닌 여러 학자들이 비슷한 현상을 함께 들여다볼 때에만, 과학적 의미 구성에 참여하며 학생들이 능동적으로 지식을 구성하도록 실질적으로 지원하는 방향으로 한 걸음씩 나아갈 수 있습니다.

이 글의 나머지 부분에서는 학생들이 인식론적 행위성을 ‘부여받고’, 스스로 ‘자각하며’, 실제로 ‘발휘하는’ 네 가지 기회를 분석한다. 각 기회에 대해, 글의 서두에 제시한 비네트를 개념과 사례를 풀어내는 토대로 삼는다. 첫째, 각 행위성 기회를 뒷받침하는 문헌을 소개한다. 둘째, 그 비네트가 학생들이 지식을 구성하고 평가할 수 있도록 하는 교육과정 설계의 노력과 연구에서 자주 언급되는 생각들을 어떻게 보여주는지 논의한다. 셋째, 비네트에서는 드러나지 않는 복잡성과 모순을 따져 보며, 과학교육자들이 인식론적 행위성에 대해 가질 수 있는 전제들을 비춘다. 넷째, NGSS를 ‘안이하게’ 적용하는 접근—겉으로는 지식 구성에서 학생의 역할이 바뀐 듯 보이지만, 실제로는 학생을 정답과 관행을 전달받는 수용자로 다시 자리매김할 가능성이 큰 접근—을 설명한다. 마지막으로, NGSS의 취지를 반영하면서 과학교육의 “상상된 가능한 미래들”을 키워 내는 인식론적 행위성의 비전을 더 온전히 명료화하기 위해, 이 분야가 앞으로 다뤄야 할 질문들을 제기한다(Calabrese Barton et al., 2013).

3.1 | 인식론적 주체성 기회 1: 학습 자원으로서 학생의 지식을 이끌어 내고 확장하기

과학교육 분야에서는 학생들의 이해를 수업에서 생산적인 자원으로 활용해야 한다는 데 대체로 의견이 모여 있다(예: Campbell, Schwarz, & Windschitl, 2016; Hammer, Elby, Scherr, & Redish, 2005). 학생들의 생각을 학습을 방해하는 ‘오개념’으로 보고 올바른 설명으로 대체해야 한다고 여기기보다, 최근에는 학생의 지식을 과학적 지식과 단절된 것이 아니라 연속선상에 놓인 것으로 점점 더 바라본다. 이러한 ‘학생 이해의 가치’에 대한 관점은 최신 과학교육 문헌의 담론과 NGSS를 뒷받침하는 문서들에서도 뚜렷하게 드러난다(Campbell et al., 2016; National Research Council, 2012).

또한 학생들이 속한 공동체와 문화에 기반한 지적 자원을 교실에서의 지식 형성에 활용해야 한다는 강력한 연구 전통도 존재한다(Warren, Ballenger, Ogonowski, Rosebery, & Hudicourt-Barnes, 2001). 예를 들어 ‘지식의 자산(Funds of Knowledge)’ 연구는 학교가 내용 목표를 학생 공동체에 역사적으로 축적된 지식과 기술과 연결해야 한다고 주장한다(즉, Moll, Amanti, Neff, & Gonzalez, 1992). 이 틀은 학생들의 문화적 지식을 교육과정 내용에서 빠져 있던 핵심 요소로 위치시키며, 가정과 지역사회에 기반한 전문성을 학교 안에서 매우 중요한 가치로 본다. ‘확장된 해석적 힘(expansive interpretative power)’(Rosebery, Warren, & Tucker-Raymond, 2015)과 같은 다른 연구들은 수업 중 교사가 학생들의 생각을 어떻게 해석하는지, 그리고 다양한 사고방식을 촉진하고 이에 반응하는 실천을 어떻게 구현하는지를 강조한다. 예컨대 Gonzalez-Howard와 McNeill(2016)은 논증에서 증거로서 학생들의 경험을 끌어내는 데 교사의 질문 방식이 결정적이라고 설명한다. 더 나아가 Miller 등은 엄밀한 설명 중심의 토론을 뒷받침하는 학습 환경에서 ‘학생의 삶의 경험을 적극적으로 활용하기’를 핵심 요소로 제시한다(Miller, Lauffer, & Messina, 2014).

비네트에서는 학생들의 생각을 학습을 위한 자원으로 존중하려는 수업 접근이 활동의 구성과 수업 설계 곳곳에서 드러난다. 예를 들어 아다 교사는 토론의 무대를 학생들의 지역사회에 두어, 학생들의 이해와 경험(예: 수영, 낚시)이 수업과 맞닿아 의미 있게 다뤄지도록 한다. 학생들은 함께 관찰하며 단원을 시작해, 누구나 자신의 생각을 만들어 낼 기회를 갖는다. 이렇게 많은 학생들의 아이디어를 끌어낼 수 있는 구조와 설계를 바탕으로, 아다 교사는 학생들이 호수의 서로 다른 수온, 호수 생태(생물학), 전문가 자료에서 얻은 정보, 그리고 자신들의 탐구 데이터에 자신의 직접 경험을 연결해 과학적 설명과 해결책을 만들어 가는 사고 과정을 학습이 따라갈 수 있도록 돕는다.

하지만 학생들의 생각을 존중하고 복돋우도록 짜인 토론이라 해도, 교사의 반응에 따라 어떤 지식과 삶의 경험은 자연스럽게 전면에 놓이고 다른 것들은 뒤로 밀리기 마련이다. 예를 들어 비네트에서 아다 교사는 문화적 자원과 경험에 바탕을 둔 학생들의 아이디어를 끌어내고 확장하도록 설계된 구조를 활용하지만, 다른 방식으로는 학생들이 ‘지식을 제안할 수 있는 인식론적 행위성’을 교실이 허용한다고 느낄 기회를 제한했을 수도 있다. 아다 교사의 카니예의 ‘가시물벼룩이 적대적인 환경에 남아 있는 게 더 나은 줄 “모를 수도 있다”’는 생각에 대한 반응을 생각해 보자. 알리나’s의 생각과 달리, 아다 교사는 카니예의 아이디어를 이해하지 못했고, 그 결과 그것과 실질적으로 씨름하며 논의를 이어 가지도 않았다. 대신 교사가 예상했거나 정전(정통) 과학 개념(예: 포식)과 더 잘 맞는 아이디어를 중심으로 토론을 유도했다. 아이디어를 드러내려는 시도에도 불구하고, 이러한 반응(혹은 반응의 부재)은 카니예의 생각을 한 단계 낮추는 한편, 다른 학생들의 아이디어와 삶의 경험—특히 교사나 교육과정이 설정한 학습 목표와 더 직접적으로(그리고 분명하게) 맞닿아 있는 것들—을 더 높게 평가하는 결과로 이어졌다. 이 짧은 분석은 다음의 질문을 던진다. 교사가 학생들의 ‘문화적·지적 자원을 이끌어 내고 그 자원에 가치를 부여하는 일차적 책임을 지고 있을 때, 종교적·문화적·정치적 신념처럼 다양한(그리고 때로는 서로 어긋날 수 있는) 생각과 사고방식이 교실 공동체에서 어떻게 여전히 동등한 가치를 인정받을 수 있을까?

게다가 시간이 흐르며 특정한—대개는 교사가 기대하는—경험, 생각, 사고방식이 반복적으로 선택되면, 학생들은 교실에 축적된 역사적 구조와 관행에 대한 이해를 바탕으로 어떤 발언이 받아들여질지 가능하게 된다. 그 결과, 자신의 생각과 경험이 교실 대화의 ‘공적 장’으로 올라갈 가능성이 낮은 학생일수록, 교실에서 지식을 함께 만들어 가는 활동에 참여하려는 의지가 점점 약해진다(Bang, Warren, Rosebery, & Medin, 2012; Brown, 2004). 이런 맥락에서, 어떤 아이디어를 골라 더 논의하는 과정은 학생들이 교사의 선택을 미리 예상하면서 스스로 말을 삼가게 만드는 ‘자기 검열’을 의도치 않게 부추길 수 있다. 예를 들어, Moje et al.(2004)이 조명한 학생—타나(Tana)를 보자. 타나는 포르티야를 태워 본 경험을 바탕으로 과학 수업에서 불완전 연소 개념과 연결 지었다. 그런데 교사가 “연기는 항상 흰색이다”라고 말하자, 타나는 친구에게 “아니야, 검은색이잖아”라고 속삭였지만 그 생각을 학급 전체 앞에서는 꺼내지 않는다. 이 선택은 공동체가 ‘교사 기대에의 부합’이라는 기준으로 가치 판단을 해오는 데 익숙했음을 시사한다. 하지만 공동체가 잠재적 자원의 가치와 신뢰성을 판단할 때 연결성, 활용 가능성, 독창성 같은 기준에 더 의존했다면, 타나는 자신의 생각을 그렇게 눌러 담지 않았을지도 모른다. 타나의 사례와 카네의 질문은 우리에게 이렇게 묻게 한다. 우리가 학생들의 지적 자원을 ‘중요하다’고 말할 때, 그것은 우리가 바라는 학습 성과로 가는 길을 ‘진척’시키는 자원만을 뜻하는가? 아니면 학생들이 교실에서 내놓는 아이디어를 바탕으로 지식 구성의 모습 자체를 다시 상상할 준비가 되어 있는가(Rosebery et al., 2015)?

이런 사례들은 학생들의 삶과 연결을 시도하고 그들의 생각과 경험을 ‘자원’으로 위치 짓는 것만으로는 학생들이 인식적 주체성(epistemic agency)을 발휘하도록 돕기에 충분하지 않다는 점을 보여준다. 예컨대 NGSS를 적용하는 과정에서 교사가 학생들의 아이디어를 끌어내기 위해 지역사회 기반 문제나 ‘앵커링 현상’을 먼저 제시하되, 이후에는 교육과정과 성취기준에 명확히 부합하는 아이디어만 골라 확장하는 안이한 실행을 우리는 어렵지 않게 떠올릴 수 있다. 학생들의 아이디어와 가정·지역사회 기반의 지적 자원이 과학 탐구에서 잠재적으로 가치 있는 것으로 고려될 수 있도록, 어떤 기회를 어떻게 마련할 것인지 더 깊은 질문과 마주해야 한다. 인식적 주체성을 가능하게 하는 교실로 나아가려면, 학습 공동체가 언제, 어떤 방식으로 문화적·지적 자원에 인식적 가치를 부여하는지—특히 정전적 과학(canonical science)의 관점에서 ‘비주류’로 보일 수 있는 자원에 대해서—이해해야 한다. 예를 들어 Bang et al.(2012)은 역사적으로 과학적 관점과 다르다고 여겨져 온 원주민 인식론이 과학 수업에 생산적인 자원이 될 수 있는 방식, 그리고 우리(예: 과학교육 연구자)가 ‘무엇을 과학으로 간주하는지’ 자체를 재검토할 필요가 있음을 제기했다. 반대로, 종교적 인식론과 과학적 인식론을 서로 구별되며 단절된 것으로 다루고, 교사와 학생이 그 단절을 비판적으로 성찰하는 관점을 발전시킬 수 있음을 기록한 연구도 있다(Krakowski, 2013). 이러한 논의는 모든 아이디어와 인식론이 지식 구축을 위한 잠재적 자원으로 자리매김될 수 있는 방식, 그리고 모든 이해당사자(예: 학생, 교사, 연구자)가 자신의 전제와 접근을 비판적으로 점검할 수 있는 방식 모두를 더 탐색해야 함을 보여준다.

인식론적 주체성을 키우고자 한다면, 다음과 같은 질문들을 반드시 다뤄야 한다. 문화적 자원을 학교라는 맥락으로 옮겨오는 일이 인식론적 주체성을 가능하게 하는가, 아니면 새로운 장벽을 만들어내는가? 어떤 자원은 더 많이, 어떤 자원은 덜 활용하는 방식이 ‘누구의 지식이 인정받는가’에 대해 문제적인 인식론적 메시지를 보내지는 않는가? 교사는 모든 학생의 지식과 경험에 부여되는 가치를 의도적으로 바꿀 수 있는가? 종교, 영적 신념, 혹은 기후변화 부정과 같이 학생들이 과학에서 의미를 구성할 때 동원하는 예상 밖의 혹은 ‘비정형적’ 자원은, 교사에게 처음엔 과학과의 연결이 분명치 않더라도, 가치 있는 것으로 자리매김하고 실제로 그렇게 받아들여질 수 있는가? 아이디어에 대한 비판적 평가를 촉진하려면, 교실에서 제시되는 모든 의미 구성 자원을 동일한 가능성과 동일한 회의의 눈으로 다뤄야 하는가? 마지막으로, 교실은 공동체 안에서 지식이 가치화되거나 폄하되는 과정 자체를 학생들이 비판적으로 검토하는 맥락이 될 수 있는가?

3.2 | 인식론적 주체성의 기회 2: 지식 구성

과학교육 분야에서 폭넓게 지지되는 인식론적 주체성의 두 번째 기회는 학생들이 과학적 지식을 ‘구성’하는 과정에 참여하도록 하는 것이다(예: National Research Council, 2012; Piaget, 1972). NGSS에서는 8가지 과학·공학 실천이 학생들이 지식을 구성하도록 자리매김시키고 가능하게 하는 핵심 요소로 제시된다. 즉, 기준은 학생이 이미 알고 있는 것을 ‘보여 주는’ 데서, 이해를 구성하고 질문하며 소통하는 실천에 ‘참여하는’ 쪽으로 무게중심을 옮긴다. 예를 들어, 학생이 물질의 성질을 나열할 수 있는지만 평가하는 대신, 5학년 기준은 학생이 “물질의 성질에 근거해 재료를 식별하기 위해 관찰과 측정을 수행할 수 있음”을 보여 주도록 요구한다(Achieve, Inc., 2013, 5-PS1-3). 이어서 그 실천을 학생들이 “현상을 설명하기 위한 증거의 토대가 될 데이터를 산출하는 것”으로 구체화한다. 이렇게 쓰인 수행기대의 함의는, 학생들이 과학자들의 실천에 참여하며 지식을 구성하는 과정에서 인식론적 주체성을 발휘한다는 점, 그리고 이러한 참여가 정보를 수동적으로 받아들이는 기존의 학생 역할에서 벗어나는 길이 된다는 점이다.

비네트에서 학생들은 NGSS와 맞닿아 있는 방식으로 과학 실천에 참여하며, 인식론적 주체성을 갖도록 자리매김되는 모습이 드러난다. 예컨대 학생들은 예측을 세우고, 문제 해결 방안을 설계하며, 실증적 탐구와 그래프 등 여러 출처의 정보를 종합한다. 또한 서로에게 증거 제시를 요구하며 책임을 묻는 과학 공동체 구성원의 역할을 맡고, 또래의 피드백을 바탕으로 자신의 생각을 수정한다. 그 결과 학생들은 정보를 외우고 되풀이하기보다, 과학 지식을 활용해 공동의 이해를 만들어 가는 활동에 참여하고 있다.

과학교육 분야에서는 과학적 실천이 지식 구성으로 가는 중요한 길이라는 점에 대체로 동의하지만, 연구 문헌 전반과 표준에 대응해 개발된 교육과정 전반에서 어떻게 학생들이 이러한 실천을 접하고 실제로 수행하는지에는 상당한 차이가 존재한다. 우리는 이러한 차이가 학생들이 자신을 교실의 지식 형성 작업에 참여하고 그것을 빚어 갈 역량을 지닌 인식적 행위자(epistemic agent)로 실제로 인식할 수 있는지에 중요한 함의를 갖는다고 본다. 특히, 공동의 문제를 해결하기 위해 지역적으로 구성되는 실천이라는 관념과, 목표·규범·정체성의 체계가 크게 다른 곳에서 활동하는 해당 분야 전문가들의 실천에 학생들이 참여하도록 한다는 목표를 어떻게 조화시킬 수 있을지 의문이 든다(Hogan & Corey, 2001; Rudolph, 2008). 여러 연구자들은 학생들이 자신들의 작업에서 그 실천을 의미 있게 받아들이지 못한 채 미리 정해진 실천을 수행할 때, 인식적 행위성을 인식하고 발휘할 기회가 제한된다고 주장해 왔다(예: Berland & Hammer, 2012; Lehrer & Schauble, 2012; Manz, 2015a, 2015b; Metz, 2008; Russ, 2014).

이 비네트가 드러내지 못하는 것은 아다 교사가 실천 참여를 어떤 방식으로 도입하고 뒷받침했는가이다. 과학적 실천을 지원하는 한 가지 접근은 과학자들이 수행한다고 여겨지는 실천을 설명하고, 그 구조를 모형으로 보여 주며 발판(scaffold)을 제공하고, 학생들이 실천을 “올바르게” 수행했는지에 대한 alignment to the 순응도를 순위화하는 채점 기준을 개발하는 것이다. 예를 들어 아다 교사는 지난 몇 달 동안 학생들에게 탐구에서 얻은 경험적 데이터를 반드시 근거로 제시해야 한다고 반복해서 말해 왔고, 학생들이 “올바른” 구조와 증거 형식을 얼마나 충실히 따랐는지를 평가해 왔을 수도 있다. 이런 경우 학생들의 증거 활용은 인식적 행위자로서의 작업이라기보다, 권위에 의해 요구된 과학의 실천을 따라 할 수 있는 역량을 보여 주는 사례가 될 것이다.

반대로 아다 교사는 과학적 실천을 학생들이 자신의 목적에 맞게 가져와 살펴보고(interrogate) 필요에 따라 변형해 쓸 수 있는 강력한 도구로 위치 지었을 수도 있다(Wenger, 1998). 이 경우 비네트는 의미 만들기 작업의 특정 부분을 위해 특정 도구를 끌어다 쓰려는 학생들의 매우 실제적이고 의미 있는 시도를 보여 줄 것이다. Pickering(1995)이 설명하듯, 학생들은 특정 목적에 어떤 도구를 끌어와야 하는지 알고, 또는 새로운 도구를 만들어 내고, 그 도구가 자신을 위해 일을 하도록 한 뒤, 도구와 이해를 더 다듬어 가는 방식으로 인식적 행위성을 발휘하게 된다. 여기서 학생들은 ~라고 전제되지 않을 것이다

우리는 실천의 구조적 측면을, 학생의 주체성을 약화시키는 외부의 요구로 제시하기보다 학생을 힘 있게 하는 규범으로 명시하고 소개하는 선택을 정당화할 수 있을까(Delpit, 1988; Nasir, Rosebery, Warren, & Lee, 2006)? 또한 실천을 비계로 지원해야 한다는 필요와, 그 비계가 이러한 구조를 암묵적으로 ‘전달’하는 방식으로 드러나지 않게 해야 한다는 긴장 사이를 어떻게 조율할 수 있을까? 학생들이 과학 실천에 참여하는 모습을 평가한다는 것은 무엇을 뜻하며, 공정하고 존중하는 방식으로 이를 어떻게 수행할 수 있을까? 우리가 조성하는 환경은 학생들이 참여하는 실천을 어떻게 뒷받침하고, 또 어떤 방식으로 제한하는가?

3.3 | 인식론적 주체성의 기회 3: 학생에게 유용한 지식 산출물 만들기

인식론적 주체성을 위한 세 번째 기회는, 학생들이 지금과 앞으로 의미를 구성하는 데 유용하고 의미 있는 지식의 형성을 우선하는 데 있다. 즉 학생들은 정전적 사실을 “배우는 것”이 아니라, 자신의 질문에 대한 답을 “스스로 찾아내는” 기회를 받아야 한다(Schwarz, Passmore, & Reiser, 2017). 이를 위해 학생들은 교사의 기대에 맞는 정전적 아이디어를 익히기보다, 더 큰 목표를 달성하는 데 필요한 하위 질문을 스스로 찾아내고, 탐구할 현상을 정할 수도 있어야 한다(Berland et al., 2016). 학생들이 학습에 도움이 되는 ‘쓸모 있는 지식’을 구성하도록 하려는 우리 분야의 헌신은, 어떤 의미에서는 듀이(Dewey, 1916)의 교육 비전으로 거슬러 올라갈 수 있다. 그 비전에서 학생은 정전 지식의 일부이기 때문에 어떤 사실이나 개념을 외우려는 것이 아니라, 자신의 경험과 맞닿아 있는 자연 속의 실제 문제를 이해하려고 한다.

최근 우리 분야에서는 학생들이 스스로 ‘쓸모 있다’고 느끼는 지식을 만들어 가는 일이 점점 더 중요하다고 강조해 왔습니다. 이러한 지향은 학생의 학습을 의미 있는 맥락에 놓이게 하는 교육과정 설계에서 두드러지게 나타납니다(예: 앵커링 이벤트, Cognition and Technology Group, 1990; 프로젝트 기반 과학, Blumenfeld & Krajcik, 2006; 공학·설계 과제, Kolodner et al., 2003; 문제화된 아이디어를 중심으로 한 일관된 스토리라인, Fortus, Sutherland Adams, Krajcik, & Reiser, 2015). 맥락화는 학생들이 배우는 내용이 자신에게 유용하다고 인식하도록 돕기 때문에, 학습 내용에 대한 주체성(에이전시)을 뒷받침해 줄 것으로 기대됩니다. 이는 크게 세 가지 경로를 통해 이루어집니다:

1. 학습 내용은 실제적인 문제나 현상에 연결되어 제시되며, 학생들은 그 문제를 해결하기 위해 내용을 배우게 됩니다—즉, 내용이 분명하고 즉각적인 목적을 갖습니다(Edelson, 2001; Schwarz et al., 2017);
2. 이처럼 의미 있는 맥락에서 학생들이 탐구하는 문제나 도전 과제는 대개 곧바로 답이 나오지 않습니다. 대신 더 큰 목표를 이루기 위해 여러 차례의 조사·실험을 이어 가고, 수많은 작은 질문에 답해야 합니다. 그 과정에서 학생들은 다른 사람의 목표가 아니라 자신의 이해와 해석에 맞는 학습 경로를 따라가도록 질문을 만들어 갈 기회를 얻게 됩니다; 그리고
3. 이 접근을 따르는 과학 수업 단원은 보통 특정한 수업 맥락에서 학생들의 생각이 어떻게 변화할지에 대한 예상 패턴을 담은 학습 발달 경로(learning progressions)에 기반합니다. 이렇게 하면, 단원은 학생들 자신의 질문에서 자연스럽게 흘러나오는 것처럼 보이게 되고, 학생들은 자신의 생각과 질문이 탐구를 이끈다고 경험할 수 있습니다(즉, 이상적으로는 수업의 조사 활동이 자기 질문과 아이디어에 답하기 위한 지식 구축으로 느껴지게 됩니다).

사례(비네트)에서 Adah 선생님은, 한 단원 전체에 걸친 프로젝트를 ‘핵심 질문(driving question)’에 두는 프로젝트 기반 과학 접근을 통해 학생들이 의미 있는 지식을 형성하도록 이끕니다. 이 단원의 큰 학습 목표는 학생들이 과학적 아이디어를 바탕으로 예측을 세우고, 호수를 보호하기 위한 해결책을 공학적으로 설계하는 것입니다. 이 경우 학생들이 하나의 정답을 향해 끌려가도록 설계되어 있지는 않습니다.

대신 학생들은 아다 선생님의 안내를 받으며, 단원 진행 중에 자신들의 문제 해결에 의미 있고 도움이 된다고 느껴지는 질문과 탐구의 길을 스스로 찾아 나간다. 예를 들어, 비네트 마지막에 나오는 맥스의 질문과 아다 선생님의 응답을 보자. 이 장면에서 맥스는 자신의 추론을 바탕으로 이렇게 묻는다. “빛은 그냥 열이랑 똑같은 거예요? 그리고 얼마나 깊이 내려가느냐가... 중요하지 않아요?” 이는 아다 선생님이 예상한 방향이 아닌 듯 보이지만, 맥스가 스스로 의미를 만들어 가는 과정에서 자연스럽게 나온 질문이며, 수업에서 함께 다뤄 온 생각과 근거에도 부합한다. 그래서 아다 선생님이 맥스와 친구들에게 이 질문을 곱씹어 보고 더 탐구할 방법을 찾아보라고 제안할 때, 선생님은 맥스를 자신의 이해와 문제 해결에 쓸모 있는 지식을 만들어 낼 수 있는 학생으로 자리매김하게 한다. 즉, 프로젝트 목표를 이루기 위해 스스로 던진 질문에 어떻게 답할지, 그 방법을 맥스에게 묻고 있는 것이다.

학생들이 의미 있는 지식을 구성하도록 하려는 우리의 노력에도 불구하고, 교육 연구 분야는 ‘학생을 의미 있는 지식 구성의 주체로 세우는 것’과 ‘정확한 정설(정전) 지식을 갖추게 하는 것’ 사이의 긴장을 아직 명시적으로 다루지 못했다(예: Deboer, 2002; Hammer, 1997). 그런데 학생들이 물리 세계를 깊이 이해해 가는 데 도움이 되는 지식이 때로는 틀릴 수도 있다. 예컨대 물리학자들은 물리계를 마찰이 없다고 가정하거나, 분포된 물체를 점질량으로 모델링하곤 한다. 그런 모델은 단순화된—단순화가 지나쳐 엄밀히는 틀릴 정도로—것이지만, 힘과 운동의 역학을 이해하는 데는 여전히 유용하다. 또 Russ 외(2009)가 설명하듯, 학생이 불완전하지만 작동하는 생각을 갖고 있을 때 교사가 이를 바로잡는 일이 오히려 학생을 의미 있는 이해에서 멀어지게 하고 정설을 기계적으로 암기하는 쪽으로 밀어 넣을 수도 있다. 우리는 학생들이 정확한 사실과 이론을 배우는 전통적 강조가 여전히 남아 있는 상황에서, 교실이 어떻게 이러한 인식적 행위자성(epistemic agency)의 기회를 제공할 수 있는지에 대해 우리 분야가 아직 답을 내리지 못했다고 주장한다(Rudolph, 2014).

학생들이 쓸모 있는 지식을 구성해야 한다는 기대와, 그 결과물이 정설에 맞게 정확해야 한다는 기대 사이의 긴장은 문헌(예: Bouillion & Gomez, 2001; Furtak, 2006; Russ et al., 2009)에서도, NGSS의 구조 자체에서도 뚜렷하게 드러난다. 예를 들어 NGSS 수행 기대 3-LS3-2(Achieve, Inc., 2013)를 보자:

같은 종에 속한 개체들 사이의 특성 변이가 생존하고, 짝을 찾고, 번식하는 데 어떤 이점을 줄 수 있는지에 대해, 증거를 활용해 설명을 구성한다.

이 수행 기대를 충족시키는 방식으로는, 학생들에게 종(種) 내 변이에 대한 정답에 가까운 정전적 이해와 맞물리는 일관된 기제적 설명을 구성하도록 요구할 수도 있다. 그러나 정전적으로는 정확하지 않더라도, 증거에 근거한 설명으로 이 기대를 충족시키는 것도 가능하다. 예컨대 특정 변이의 이점을 잘못 짚은 설명이라도 여전히 기대 자체는 충족할 수 있다. 우리 분야는 이 두 해석 중 무엇이 수업을 이끌어야 하는지 아직 분명히 정리하지 못했다.

이 비네트는 바로 그 긴장이 드러나는 순간을 분명히 보여 준다. 어느 대목에서 알리나가 학급에 질문을 던진다.

가시물벼룩은 왜 차가운 물을 제일 좋아할까? 따뜻한 물에서는 3주마다 빠르게 복제하잖아. 말이 안 되잖아, 따뜻한 물을 좋아해야지.

정전적 답의 관점에서 보면 알리나의 말은 틀리다. 물벼룩은 어디에서 사는지와 두고 ‘ 선호’ 같은 것을 갖지 않는다. 더구나 알리나가 드러내는 이해는 종종 문제적이라고 여겨지기도 한다—일부 교육자들은 의인화된 이해가 기제적 설명보다 덜 가치 있다고 우려한다(Russ, Hammer, Scherr, & Mikeska, 2008). 하지만 다른 연구자들은 동물의 구조와 행동을 이야기할 때 이런 비공식적 은유를 쓰는 것이 더 정전적인 이해를 반드시 방해하는 것은 아니라고 지적해 왔고(Tamir & Zohar, 1991; Zohar & Ginossar, 1998), 또한

하지만 주변 지역사회의 역사와 문화는 학생들이 더 큰 구조와의 관계 속에서 주체적 역할을 맡아 나가는 데 긴장을 만들어낼 수 있다. 학생들이 과학 지식을 바탕으로 사회적 행동을 통해 부당함을 문제 삼도록(즉, 인식론적 주체성을 발휘하도록) 기대된다면, 더 큰(눈에 잘 띄지 않는) 지역사회 맥락을 드러내고, 살펴보고, 흔들어 놓을 필요가 있다. 예를 들어 교육에 대한 사회비판적 관점(Ladson-Billings, 1995)은 공동체 안의 권력 차이를 인정하거나 고려하지 않는 ‘객관적’ 태도로 지역사회 문제를 바라보는 것이 과연 가능한지 묻는다. 지역사회에서의 학생(및 가족) 경험은 하나로 뭉뚱그릴 수 없으며, 공동체 구성원으로서의 다양한—때로는 상반되는—관점을 지역사회 관련 논의에 가져온다. 이런 맥락에서는 종종 공동체의 특권적 구성원이 겪는 ‘문제’ 경험이 암묵적으로 우선시되곤 한다.

사례 이야기에서 가시물벼룩은 지역사회 구성원 중 일부만 이용할 수 있는 배를 통해 옮겨지고, 어떤 학생들의 가족은 호수의 물고기에 식량을 의존한다. 또 다른 학생들은 미등록 체류자일 수 있어, 공공 소유 재산에 대한 해결책을 만드는 일에 자신이 의견을 내도 되는지조차 확신하지 못할 수 있다. 아다 교사는 문제에 대한 학생들의 인식을 어떤 방식으로, 어디까지 드러낼지 조율해야 하는데, 그 인식은 각자의 하위 공동체가 그 문제와 어떻게 맞닿아 있는지에 따라 크게 달라질 수 있고 심지어 서로 모순될 수도 있다. 그러나 사례에서 아다 교사는 논의를 ‘객관적’으로 유지함으로써 이런 조율을 암묵적으로 피해 간다. 그는 사실을 저울질하고 근거를 사용하는 것을 참여의 가장 가치 있는 방식으로 두며 토론을 이끈다. 학생들은 그 흐름을 따라 자신들의 하위 공동체 안에서의 개인적 이야기와 경험을 공유하지 않고, 장소에 대한 생각을 정리할 때 따라올 수 있는 감정도 드러내지 않는다.

이 사례는 학생들이 지역사회 문제를 토론한다고 해서, 교실 과학이 지역사회 구조를 바꾸는 일과 연결된다고 느끼거나 실제로 그 구조를 바꿀 수 있다고 믿게 될 기회가 저절로 생기지는 않는다는 점을 보여준다. NGSS를 안이하게 적용하면 ‘학생들의 삶과 관련된 문제’를 중심으로 학습 환경을 구성할 수는 있지만, 인식론적 주체성을 조율하는 과정에서 충돌할 수 있는 여러—때로는 서로 모순되는—지역사회 요구를 여전히 외면할 수 있다. 지역 기반 과학이 인식론적 주체성을 가능하게 하는 잠재력을 온전히 살리려면, 다음과 같은 까다로운 질문들을 더 깊이 다뤄야 한다. 지역 맥락의 문제에서 누구의 경험과 관점이 ‘중요한 것’으로 인정되는지를 둘러싼 긴장을 드러내고, 학생들이 그 긴장과 씨름할 수 있도록 과학 학습 환경을 어떻게 설계할 수 있을까? 지역사회 안에 존재하는 권력 구조를 형성해 온 역사적·제도적 요인이 있을 때, 사회 변화를 위한 아이디어를 학생들이 발전시키도록 우리는 어떻게(그리고 그렇게 하는 것이 바람직한지까지) 지원해야 할까? 과학 현상에 담긴 사회·정치적 측면을 언제, 어떤 방식으로 분명하게 보여줘야 하는지 과학 교육자로서 우리는 어떻게 판단할 수 있을까?

4 | 논의

학생들이 지식 구성에 능동적으로 참여해야 한다는 생각은 NGSS가 지향하는 핵심 비전이며, NGSS 실행을 뒷받침하려는 많은 연구자들의 작업에서도 중심에 놓여 있다. 본 논문에서는 ‘인식론적 행위주체성(epistemic agency)’이라는 개념을 활용해, NGSS에 부합하는 수업이 학생들을 유능한 과학 지식의 이해자이자 실천자로 자리매김하게 하고 그 역할을 수행하도록 어떻게 돕는지 분석했다. 또한 과학교육자들이 학생에게 인식론적 행위주체성을 부여할 수 있는 네 가지 기회를 어떻게 개념화하는지 제시했다. 즉, 학생의 생각과 경험을 끌어내기, 지식 생성을 위한 과학적 실천에 참여시키기, 학생에게 유용한 지식 산출물을 만들도록 지원하기, 그리고 과학을 더 큰 사회 구조를 변화시키는 수단으로 위치시키기(다시 말해, 과학이 자신의 삶과 공동체에 의미 있다고 느끼도록 하기)이다.

하지만 이러한 기회들이 실제로 어떻게 활용되고 있는지 더 면밀히 들여다보자, 학생들이 어떤 위치에 놓이고 과학 수업을 어떻게 경험하는지가 과연 실질적으로 달라지고 있는지 의문을 제기하게 만드는 긴장과 모순이 드러났다. 다시 말해, 우리는 학생들의

아이디어를 학생들의 삶의 경험을 과학적 탐구와 이어 주는 자원으로 보기보다, 미리 정해진 틀 안에서 ‘활용할 재료’로만 배치할 수 있다. 학생들에게 과학자의 실천에 참여하라고 요구하면서도, 그 실천을 학생들이 지역적 맥락 속에서 스스로 빚어 의미를 만들어 가야 하는 활동으로 대하지 않을 수도 있다. 과학 내용을 ‘쓸모 있게’ 맥락화해 놓고도, 학생들이 정답(정전적 답)에 이르지 못할 때 무엇을 해야 하는지는 고민하지 않아, 의미 구성에 몰입하는 학생들에게 오히려 ‘통제하고 있다’는 착각을 만들어 낼 가능성도 있다. 마지막으로 과학을 실제 삶의 장면에 놓아두면서도, 그 장면들이 학생들에게 과학의 의미와 사용을 어떻게 문제화하는지 진지하게 다루지 않을 수 있다. 이러한 모순의 묶음 각각과 관련해, 우리는 인식론적 주체성의 기회를 더 섬세하고 생산적으로 이해하기 위해 이 분야가 반드시 다뤄야 한다고 믿는 질문들을 도출했다.

우리는 이러한 모순과 질문을 다루지 않는다면, NGSS를 역사적으로 굳어진 학생 역할에 안주하는 방식으로 시행하게 될 가능성이 크며, 그 결과 학생들이 인식론적 주체성을 인식하고 실천하는 일이 가로막힐 것이라고 주장한다. 이 글의 나머지에서 먼저 왜 이 작업이 중요한지 설명하고, 이어 과학 교육자와 교사들이 학생을 인식론적 주체성을 지닌 존재로 자리매김할 때 마주하는 어려움들을 정면으로 다룬다. 끝으로 행동을 촉구하는 한편, 학교와 교육구의 동료들에게 NGSS를 ‘문제 없는 메시지’로만 제시하는 데 따르는 위험을 경고하며 글을 맺는다.

4.1 | 왜 이 작업이 중요한가

이처럼 이론적·실천적 복잡성이 크다 보니, ‘굳이 왜 해야 하지?’라는 의문이 들 수 있다. 왜 우리는 과학 수업에서 학생들이 인식론적 주체성을 부여받고, 스스로 그렇게 인식하며, 실제로 그렇게 행동하는지에 관심을 가져야 하는가? 한 가지 답은 학습의 본질에 있다. 구성주의(그리고 그 이후의 흐름)에 관한 풍부한 연구는 학생이 지식을 스스로 구성할 때 더 의미 있는 배움이 일어난다는 점을 보여 준다. 또 다른 답은 과학의 의미에 있다. 과학은 부분적으로 새로운 지식을 구성하는 일과 맞닿아 있다. 여기서는 그보다 더 중요한 또 하나의 답을 강조하고자 한다. 그것은 인식론적 주체성이 더 인식론적으로 정의로운 학습 환경을 만들어 가는 데 어떤 역할을 하는지 비춰 준다.

우리가 학생들이 받아들이길 바라는 특정한 지식의 형태와 의미 만들기 방식을 분명히 지지할 때, 우리는 어떤 아이디어가 인정받는지, 또 무엇을 위해 인정받는지에 대한 메시지를 함께 보내게 됩니다(Barton et al., 2012; Gresalfi et al., 2009; Matusov et al., 2016). 이런 방식으로 우리는 학생들이 무엇을 하게 되는지를 형성할 뿐 아니라, 학생들이 자신과 또래를 ‘아는 사람’이자 지식을 만들어 가는 사람으로 바라보는 인식, 그리고 누가 과학에 참여할 수 있고 또 참여해야 하는지에 대한 생각에도 영향을 미칩니다(Russ, 2018). 학생들이 자신을 인식적 행위성을 지니고 그것을 실행하는 존재로 인식하는 일은 중요합니다. 왜냐하면 어떤 사람이 아는 사람 또는 추론하는 사람으로서의 신뢰성이 부적절하고 근거 없이 깎여 나갈 때(즉, 스스로를 인식적 행위성을 가진 존재로 인식할 가능성 자체가 막힐 때), 인식적 부정의가 발생하고—시간이 지나면 인식적 억압으로 이어지기 때문입니다(Dotson, 2014; Fricker, 2007). 인식적 행위성을 연구하는 철학자 Fricker(2007)와 Dotson(2014) 모두, 반복되는 인식적 부정의가 남기는 결과가 그 부정의를 겪는 개인에게도, 그들이 속한 인식 공동체(또는 공동체들)에게도 매우 심각하다고 강조합니다. 개인에게는,

지속적인 [인식적] 부정의가 초래하는 결과는, 당사자의 지적 수행이 장기적으로 저해되고 자신감이 무너지며 성장과 발달이 가로막힐 수 있다는 점이다 (Fricker, 2007, p. 58).

Fricker의 논지에서 두 가지 특징을 짚어 보자. 첫째, 그녀는 인식적 부정의가 지적 용기의 상실로 이어질 수 있으며, 그 결과 학생이 입장을 세우고 자신의 관점을 근거로 주장하는 능력을 길러 가는 과정이 방해받는다고 말한다. 둘째, 인식적 부정의로 인해 학생들은 자신이 이미 알고 있는 지식과/또는 그 지식을 뒷받침하는 정당화에 대해서도 신뢰를 잃을 수 있다. 즉, 지속적으로

인식적 부정의는 학생들로 하여금 이런 의문을 품게 만들 수 있다. “이 질문에 대한 내 생각이 귀 기울일 가치가 없다면, 다른 어떤 생각도 주목받을 가치가 없는 걸까?” 이러한 인식적 부정의의 영향은 인식적 억압으로 이어질 수 있으며, 그 결과 학생들은 과학에서 자신을 유능한 앎의 주체이자 추론자로 더 이상 인식하지 못하게 된다(c.f., Brown, 2011).

또한 인식적 부정의의 영향은 그것을 겪는 개인에게만 머무르지 않는다. 인식적 부정의가 존재하는 공동체는 지식을 함께 만들어 가는 데 비효율적인 공간이 되기 쉽다. 일부 앎의 주체들의 목소리를 상시적으로 침묵시키는 공동체는 일종의 인식론적 저항을 형성하는데, 이는 “비-앎의 주체”로 간주되는 이들의 지식과 아이디어가 집단의 관점과 이해를 바꾸는 데 기여하도록 허용하지 않기 때문이다. 그 결과 공동체가 구성해 내는 생각은 힘을 잃고, 공동체 역시 그에 따라 피해를 입는다(Dotson, 2014).

인식적 부정의의 존재—그리고 그것이 개인과 교실 공동체의 지식 형성에 미치는 함의—는 인식적 행위성의 기회를 어떻게 마련할 것인가라는 질문을 특히 더 절실하게 만든다. 우리가 한 분야로서 인식적 행위성에 내재한 복잡성을 다루기 시작하지 않는다면, NGSS는 교실에서 새로운 기준을 제시한 우리의 본래 목적을 오히려 약화시키는 방식으로 실행될 수도 있다.

4.2 | 이 작업이 어려운 이유

이 글에서 드러난 모순과 복잡성은, 주체성(agency)의 기회를 새로 만들거나 재배치하려는 어떤 시도든 결국 그 주체성을 가능하게도 하고 제한하기도 하는 구조와 불가분하게 얽혀 있음을 받아들여야 한다는 점을 우리에게 요구한다(Giddens, 1979; Varelas, Settlage, & Mensah, 2015). 따라서 NGSS 자체도, 교실 안 참여 구조를 바꾸려는 선의의 노력도, 과학 및 학교 공동체를 근본적으로 뒤흔들 만큼의 변화를 곧바로 만들어내지는 못한다. NGSS가 실제로 실행되는 과정에는 네 가지 수준의 구조가 관여하며, 그 때문에 NGSS가 무비판적으로 ‘그냥 도입’될 가능성도 함께 생긴다. 이는 NGSS에 맞춘 과학 수업에서 학생을 지식의 구성자이자 과학을 ‘하는 사람’으로 세우려는 비전을 실현하려는 노력에 추가적인 난관으로 작용한다.

첫째, 교실에는 본질적인 권력 구조가 존재하며, 이는 교사를 유일한 내용·교수 권위로 두는 데 방점을 찍는다. Papert(1993)가 ‘인스트럭셔니즘(instructionism)’이라 부른 이러한 수업은, 학생이 무엇을 생각하고 과학 활동에 어떻게 참여할지를 통제하려는 교수 행위를 특징으로 한다(Sawyer, 2006). 인식론적 권력의 역사적 격차가 교실 시스템에 깊이 뿌리내려 있다는 점도 잘 알려져 있다(예: Apple, 2013; Ladson-Billings, 1995). 또한 학생 쪽으로 권력을 옮기려는 개혁 지향 전략을 교사에게 소개했을 때, ‘학생에게 권력을 준다’는 말이 곧 교사가 모든 통제력을 내려놓는다는 뜻으로 오해되는 경우가 잦다는 점도 알고 있다. 그러나 이는 지속 가능하지도, 결국 유의미하지도 않은 입장이다(Chazan & Ball, 1999; Furtak, 2006). 학생의 아이디어와 자원이 교사의 교육과정 목표와 맞지 않을 때, 인식론적 주체성의 기회를 논의하는 과정에서 이와 관련한 복잡성이 드러나는 것도 확인했다.

우리는 수업을 약간 손보는 수준의 ‘미세 조정’이나 ‘즉석 처방’(예: 유도 질문을 던지기, 서로 연결되지 않은 교수 전략을 실행하기)과, 학생을 인식론적 행위자로 세우기 위한 본질적 변화 사이에는 중요한 차이가 있다고 본다. 학생과의 사이에 인식론적 권력의 간극을 인위적으로 만들어내는 교수법을 교사 탓으로만 돌리지는 않는다. 교사들은 교사-학생 간의 엄격하고 전형적인 권력 역할을 유지하는 방식의 수업을 지지하는 여러 정책을 따르라는 압박을 자주 받기 때문이다. 우리가 우려하는 지점은, 이제 교사들이 겉보기에는 서로 충돌하는 목표들을 동시에 수행해야 하는 책임을 떠안고 있다는 것이다. 즉 교사는 보통 교수·내용의 권위자로 자리매김하지만, 인식론적 부정의를 해체하려면 인식론적 책임을 포함해 일부 권한을 학생에게 넘겨야 한다. 그럼에도 한 가지 질문이 남는다. 교사는 어떻게 하면 자신이 생각하는 인식론적 규범과 실천을 학생의 학습 기회 위에 ‘겹겹이 덧씌우는’ 방식에 머물지 않으면서, 인식론적 권위를 유지한 채 학생을 ‘가짜 행위자’로 위치시키는 일을 피할 수 있을까? 이는 다음과 같은 질문이다.

우리가 ‘과학’이라고 받아들이는 것 자체를 문제 삼지 않는다면, 모든 학생이 인식론적 주체성을 지닌 채 과학을 배울 수 있도록 기회를 확장하는 데서 진전을 이루기 어렵다(Bang 외, 2012). 이 구조는 과학을 하나의 학문으로 바라보는 관점에 우리가 헌신하고 이해관계를 갖고 있기에, 우리 분야 구성원들이 의문을 제기하기 가장 어려운 부분일지도 모른다. 과학을 학문으로 보는 관점.

이런 구조는 새삼스러운 것도 아니고, 교육 분야의 많은 동료들에게 낯선 것도 아니다. 실제로 과학교육이라는 하위 분야는 물론 교육학 전반에서, 이 구조들을 평생의 연구 주제로 삼아 온 이들이 적지 않다—그 구조가 세계적으로 어떻게 구축되고 지역적으로 어떻게 드러나는지, 시간이 흐르며 어떻게 변하고 발달하는지, 그리고 그 안에서 이루어지는 작업을 어떻게 가능하게 하거나 제약하는지 말이다(예: Gutierrez, 2008; Ladson-Billings & Tate, 1995; 및 위의 인용문헌). 또한 이런 구조가 교실에서 학생과 교사가 어떤 위치에 놓이게 되는 방식 속에 스며들어 있고, 그 결과 그 위치 짓기를 더 복잡하게 만든다는 점을 거듭 환기해 온 굵직한 목소리들도 많다.

이 연구자들로부터 배울 수 있는 점은, 교사와 학생 사이의 ‘지역적’ 상호작용에만 초점을 맞추면 결국 속담처럼 나무만 보고 숲을 놓치게 된다는 것이다. 교실에서 누구의 지식이 인정받는가 하는 불평등은 상호작용의 층위에서 드러나지만, 그 바탕에는 특정 개인·아이디어·값의 방식에 권력을 배치해 온 더 크고 역사적인 체계가 자리한다. 따라서 인식론적 주체성이 갖는 함의를 제대로 이해해 나가려면, 지식을 둘러싼 교실 상호작용 속에 체계적 억압이 어떻게 새겨지고 다시 새겨지는지 파악해야 한다(Bartlett, 2005). 이를 위해서는 다문화 연구자, 교육과정 이론가, 비판적 인종 연구자, 현장 교사 등 다양한 전문가들의 지식이 필요하다. 모든 학생이 과학적 실천을 통해 지식을 구성하는 ‘공정한 과학교육’이라는 NGSS의 약속이 지닌 기회(와 도전)를 말하려면, 그들의 담론 속으로 들어가는 책임은 우리에게 있다—그들이 우리의 담론으로 들어오게 하는 것이 아니라. 우리가 이러한 담론에 의도적으로 참여하지 않는다면, NGSS를 더 복잡하게 만드는 ‘인식론적 부정의’ 같은 개념은 우리 분야의 변두리로 밀려날 수 있다.

5 | 결론

본 논문은 NGSS가 수십 년에 걸친 과학교육 연구에서 축적된 이해와 책무성을 담아낸 지식의 산물이자, 새로운 지식을 만들어 내는 틀임을 확인하며 마무리한다. 그렇기에 NGSS는 막대한 영향력을 지닌다. 연구 논문과 연구비 제안서를 어떤 방식으로 구성할지, 그리고 현장 실천가들과의 협력에 어떻게 진입할지까지 좌우할 것이다. 이러한 힘은 ‘일관성’을 주장하고 확산하려는 압력과 함께 낳는다—곧, 실행에 대한 분명한 그림과 공통의 원칙·실천을 이미 갖추었다고 말하게 만드는 압력이다. 우리는 여기서, 수십 년 동안 다른 연구자들이 제기해 온 질문과 우려를 모아 드러내고, 이를 NGSS와 나란히 놓아 의도적으로 성찰함으로써 그 압력에 맞서고자 한다. 우리는 이러한 질문과 모순을 인정하고, 그것을 긴장으로 받아들이며, 분야 안팎에서 함께 힘을 모아 이를 마주하고 풀어가야 한다.

감사의 글

본 논문의 모든 저자는 내용적 기여와 집필에 실질적으로 참여했음을 알려드립니다. 따라서 개인별 기여를 구분해 밝히는 것은 불가능할 뿐 아니라 생산적이지도 않습니다. 저자 순서는 ‘역(逆)연차’ 원칙에 따라 정했습니다. 즉, 정년보장(tenure)까지의 거리를 기준으로 나열했으며(저자 1인 Miller는 대학원생, 저자 5인 Berland는 정년보장 교수입니다). 이러한 저자 배열은 인식론적 주체성과 정의에 대한 우리의 점점 더 커지는 헌신을 반영합니다. 또한 선배 동료들 우선시하거나 ‘제1저자’에 과도한 의미를 부여하고, 대학원생의 기여를 축소하는 등 학계의 인식론적 위계를 흐르는 방식이라고 생각합니다.

또한 이 논문은 2017년 AERA 세션의 영향으로 큰 틀에서 크게 다듬어졌다는 점을 덧붙여 둡니다. 토론자인 Melissa Gresalfi 박사님과 세션 참가자 여러분께 깊이 감사드립니다. 여러분은 우리의 사고를 생산적인 방향으로 밀어 주었고, 인식론적 정의를 향해 나아가야 한다는 필요성을 분명히 짚어 주셨습니다.

ORCID

Emily Miller  <http://orcid.org/0000-0003-3473-5729>

Eve Manz  <http://orcid.org/0000-0003-3395-2449>

Rosemary Russ  <http://orcid.org/0000-0001-7228-5226>

David Stroupe  <http://orcid.org/0000-0002-3471-0049>

참고문헌

Achieve, Inc. (2013). 차세대 과학 교육 표준. 워싱턴 D.C.: Achieve, Inc.

Apple, M. W. (2013). 교육과 권력. 뉴욕, NY: Routledge.

Arnold, J., & Clarke, D. J. (2014). '행위주체성(agency)'이란 무엇인가? 과학 교육 연구의 관점. *International Journal of Science Education*, 36(5), 735–754.

Bandura, A. (2006). 인간 행위주체성의 심리학을 향하여. *Perspectives on Psychological Science*, 1(2), 164–180.

Bang, M., Warren, B., Rosebery, A. S., & Medin, D. (2012). 과학 교육에서 고정된 기대를 흔들기. *Human Development*, 55(5–6), 302–318.

Bartlett, L. (2005). 대화, 지식, 그리고 교사-학생 관계: 이론과 실제에서의 프레이리 교육학. *Comparative Education Review*, 49(3), 344–364.

Barton, A. C., Kang, H., Tan, E., O'Neill, T. B., Bautista-Guerra, J., & Brecklin, C. (2012). 과학에서의 미래를 빚어가기: 시간과 공간을 가로지르며 중학생 여학생들의 정체성 형성 과정을 추적하다. *American Educational Research Journal*, 50(1), 37–75.

Barton, A. C., Kang, H., Tan, E., O'Neill, T. B., Bautista-Guerra, J., & Brecklin, C. (2013). 과학에서의 미래를 빚어가기: 시간과 공간을 가로지르며 중학생 여학생들의 정체성 형성 과정을 추적하다. *American Educational Research Journal*, 50(1), 37–75.

Barton, A. C., Koch, P. D., Contento, I. R., & Hagiwara, S. (2005). 지구적 지속가능성에서 포용적 교육으로: 도시 아동의 식품 체계에 대한 생각을 이해하기. *International Journal of Science Education*, 27(10), 1163–1186.

Barton, A. C., & Tan, E. (2010). 불타오르는 우리! 주체성, 정체성, 그리고 과학 학습. *The Journal of the Learning Sciences*, 19(2), 187–229.

Basile, V., & Lopez, E. (2015). 그런데도 달라진 건 없다: 과학·수학 교육 정책 보고서에 남아 있는 유색인종 학생에 대한 고정된 시각. *Science Education*, 99, 519–548.

Basu, S. J., & Barton, A. C. (2007). 도시 지역 소수자 청소년의 과학에 대한 지속적 흥미 형성. *Journal of Research in Science Teaching*, 44(3), 466–489.

Berland, L. K., & Hammer, D. (2012). 과학적 논증을 위한 프레이밍. *Journal of Research in Science Teaching*, 49(1), 68–94.

Berland, L. K., Schwarz, C. V., Krist, C., Kenyon, L., Lo, A. S., & Reiser, B. J. (2016). 실천 속 인식론: 학생들에게 과학적 실천을 의미 있게 만들기. *Journal of Research in Science Teaching*, 53(7), 1082–1112.

Blumenfeld, P., & Krajcik, J. (2006). 프로젝트 기반 학습. R. K. Sawyer(편), *The Cambridge handbook of the learning sciences* (pp. 333–354). New York, NY: Cambridge University Press.

Bouillion, L. M., & Gomez, L. M. (2001). 과학 학습으로 학교와 지역사회를 잇기: 현실 세계의 문제와 학교-지역사회 파트너십을 맥락적 스캐폴딩으로. *Journal of Research in Science Teaching*, 38(8), 878–898.

Brown, B. A. (2004). 담론적 정체성: 과학 문화로의 동화와 그것이 소수자 학생에게 갖는 함의. *Journal of Research in Science Teaching*, 41(8), 810–834.

Brown, B. A. (2011). 그건 그냥 좋은 수업 아닌가? 차별화된 수업과 언어 정체성의 딜레마. *Journal of Science Teacher Education*, 22(8), 679–704.

Brown, J. C. (2017). K-12 맥락에서 문화적으로 반응하는 과학 교육과 탐구 기반 과학 교육의 상보성을 종합적으로 재해석하다: 공정한 과학 교수·학습을 진전시키기 위한 시사점. *Journal of Research in Science Teaching*, 54(9), 1143–1173.

Buxton, C. A. (2010). 과학을 통한 사회 문제 해결: 비판적·장소 기반 과학 교수·학습을 위한 접근. *Equity & Excellence in Education*, 43(1), 120–135.

Campbell, T., Schwarz, C., & Windschitl, M. (2016). 우리가 ‘오개념’이라 부르는 것은 세상을 이해해 가는 데 필요한 디딤돌일지도 모른다. *Science and Children*, 53(7), 28.

Carlone, H. B., Haun-Frank, J., & Webb, A. (2011). 지식·기술 중심 성과를 넘어 형평성을 평가하기: 개혁 지향 4학년 과학 교실 두 곳의 비교 민족지. *Journal of Research in Science Teaching*, 48(5), 459–485.

Carlone, H., & Johnson, A. (2012). 과학 교육의 문화 연구에서 ‘문화’를 다시 풀어 읽기: 문화적 차이인가, 문화적 생산인가. *Ethnography and Education*, 7(2), 151–173.

Carlone, H. B., Johnson, A., & Scott, C. M. (2015). 만만치 않은 구조 속에서의 주체성: 과학 수업에서 소녀들이 젠더를 수행하는 방식. *Journal of Research in Science Teaching*, 52(4), 474–488.

Chazan, D., & Ball, D. (1999). ‘말하지 말라’는 말을 넘어. *For the Learning of Mathematics*, 19(2), 2–10.

Cognition and Technology Group. (1990). 앵커드 수업(Anchored Instruction)과 상황인지(situated cognition)와의 관계. *Educational Researcher*, 19(6), 2–10.

Damsa, C. I., Kirschner, P. A., Andriessen, J. E., Erkens, G., & Sins, P. H. (2010). 공유된 인식론적 주체성: 새롭게 부상하는 구성개념에 대한 실증 연구. *The Journal of the Learning Sciences*, 19(2), 143–186.

Danish, J. A., & Enyedy, N. (2007). 협의를 통해 형성되는 표상 매개체: 어린 아동이 과학 표상에 무엇을 담을지 결정하는 방식. *Science Education*, 91, 1–35.

Deboer, G. E. (2002). 표준 기반 세계에서의 학생 중심 수업: 합리적인 균형 찾기. *Science and Education*, 11, 405–417.

Delpit, L. (1988). 침묵당한 대화: 타인의 아이들을 교육하는 데서의 권력과 교수법. *Harvard Educational Review*, 58(3), 280–299.

Dewey, J. (1916). *민주주의와 교육: 교육철학 입문*. New York, NY: MacMillan Company.

Edelson, D. C. (2001). 활용을 위한 학습(Learning-for-use): 탐구 활동 설계에서 내용 학습과 과정 학습을 통합하기 위한 틀. *Journal of Research in Science Teaching*, 38(3), 355–385.

Eisenhart, M., Finkel, E., & Marion, S. F. (1996). 과학적 소양을 위한 조건 만들기: 재검토. *American Educational Research Journal*, 33(2), 261–295.

Engeström, Y., & Sannino, A. (2010). 확장학습 연구: 기반, 주요 발견, 그리고 앞으로의 과제. *Educational Research Review*, 5(1), 1–24.

Fortus, D., Sutherland Adams, L. M., Krajcik, J., & Reiser, B. (2015). 에너지 학습에서 교육과정 정합성이 수행하는 역할 평가. *Journal of Research in Science Teaching*, 52(10), 1408–1425.

Fricke, M. (2007). 인식론적 부정의: 권력과 얇은 윤리. 영국 옥스퍼드: 클라렌던 프레스.

Furtak, E. M. (2006). 답의 문제: 안내된 과학적 탐구 수업에 대한 탐색. *Science Education*, 90(3), 453–467.

Fusco, D. (2001). 도시 계획과 정원 가꾸기를 통해 삶과 맞닿은 과학을 만들기. *Journal of Research in Science Teaching*, 38(8), 860–877.

Giddens, A. (1979). *사회이론의 핵심 쟁점: 사회 분석에서의 행위, 구조, 그리고 모순*. 미국 캘리포니아주 버클리: 스프링거.

Gonzalez-Howard, M., & McNeill, K. L. (2016). 실천공동체에서의 학습: 영어 학습 학생들의 과학적 논증 참여에 영향을 미치는 요인. *Journal of Research in Science Teaching*, 53(4), 527–553.

- Gresalfi, M., Martin, T., Hand, V., & Greeno, J. (2009). 역량 구성하기: 수학 교실의 활동 체계에서 학생 참여를 분석한 연구. *Educational Studies in Mathematics*, 70(1), 49–70.
- Guti errez, K. D. (2008). 제3의 공간에서 사회비판적 리터러시를 길러가기. *Reading Research Quarterly*, 43(2), 148–164.
- Hammer, D. (1997). 발견학습과 발견교수. *Cognition and Instruction*, 15(4), 485–529.
- Hammer, D., Elby, A., Scherr, R., & Redish, E. (2005). 자원, 프레임, 그리고 전이. *Transfer of learning from a modern multidisciplinary perspective* (pp. 89–120). Greenwich, CT: Information Age Publishing.
- Hammer, D., & van Zee, E. (2006). 아이들의 생각에서 과학을 읽다: 물리과학에서의 학생 탐구 사례 연구. Portsmouth, NH: Heinemann Educational Books.
- Hand, V. M. (2010). 하위 수준 반 편성 수학 교실에서의 ‘대립’ 공동 구성. *American Educational Research Journal*, 47(1), 97–132.
- Hogan, K., & Corey, C. (2001). 과학적 소양을 키우는 문화적 맥락으로서 교실을 바라보기. *Anthropology & Education Quarterly*, 32(2), 214–243.
- Holland, D., Lachicotte, W., Skinner, D., & Cain, C. (1998). 문화 세계 속 정체성과 행위성. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kane, J. M. (2015). 논쟁이 오가는 과학 공간에서의 구조-행위성 변증법: “지렁이는 사과를 먹을까?” *Journal of Research in Science Teaching*, 52(4), 461–473.
- Kaptelinin, V., & Nardi, B. A. (2006). 기술과 함께하는 행위: 활동이론과 상호작용 디자인. Cambridge, MA: MIT press.
- Kolodner, J. L., Camp, P. J., Crismond, D., Fasse, B., Gray, J., Holbrook, J., ... Ryan, M. (2003). 중학교 과학 교실에서 문제중심학습과 사례기반 추론의 만남: ‘설계를 통한 학습’을 실제 수업에 적용하기. *The Journal of the Learning Sciences*, 12(4), 495–547.
- Krajcik, J., & Merritt, J. (2012). 학생들을 과학적 실천에 참여시키기: 과학 교실에서 모델을 구성하고 수정하는 모습은 어떠한가? K-12 과학 교육 프레임워크의 이해. *The Science Teacher*, 79(3), 10–13.
- Krakowski, M. (2013). 초정통파 유대인 초등학교에서의 세계관 구성과 정체성 형성. *Diaspora, Indigenous, and Minority Education: Studies of Migration, Integration, Equity, and Cultural Survival*, 7(1), 21–38.
- Krist, C. R. (2016). 과학적 실천에서의 의미 있는 참여: 교실 공동체는 어떻게 과학을 위한 진정성 있는 인식론을 형성하는가 (박사학위논문, 10160460). Proquest, Ann Arbor, MI.
- Ladson-Billings, G. (1995). 문화적으로 적절한 교수법 이론을 향하여. *American Educational Research Journal*, 32(3), 465–491.
- Ladson-Billings, G., & Tate IV, W. F. (1995). 교육을 위한 비판적 인종 이론을 향하여. *Teachers College Record*, 97(1), 47–68.
- Lehrer, R., & Schauble, L. (2012). 아이들이 그 토대를 모델링하도록 참여시키며 진화적 사고의 씨앗을 뿌리기. *Science Education*, 96(4), 701–724.
- Lising, L., & Elby, A. (2005). 인식론이 학습에 미치는 영향: 대학 초급 물리 수업 사례 연구. *American Journal of Physics*, 73(4), 372–382.
- Madrell, S. H. P. (1998). 왜 외해에는 곤충이 없을까? *The Journal of Experimental Biology*, 201, 2461–2464.
- Manz, E. (2015a). 저항과 과학적 실천의 발달: 과학 수업 설계에 ‘mangle’를 반영하기. *Cognition and Instruction*, 33(2), 89–124.
- Manz, E. (2015b). 과학 활동에서 기능적으로 출현하는 것으로서 학생 논증을 표상하기. *Review of Educational Research*, 85(4), 553–590.
- Matusov, E., von Duyke, K., & Kayumova, S. (2016). 교육 맥락에서 ‘행위성(agency)’ 개념을 매핑하기. *Integrative Psychological and Behavioral Science*, 50(3), 420–446.

- Sawyer, R. K. (2008). 학습 최적화: 학습과학 연구의 시사점. 21세기의 학습: 연구, 혁신, 그리고 정책 (pp. 1–14). 프랑스 파리에서 열린 OCED/CERI 국제 콘퍼런스 발표. 교육연구혁신센터(Centre for Educational Research and Innovation).
- Scardamalia, M., & Bereiter, C. (1991). 지식 구축에서 아동의 더 높은 수준의 주체성: 새로운 지식 미디어 설계를 위한 도전. *학습과학 저널*, 1(1), 37–68.
- Scardamalia, M. (2002). 지식의 발전을 위한 집단적 인지적 책임. B. Jones(편), *지식사회에서의 교양교육* (pp.67–98). 시카고: Open Court.
- Schwarz, C. V., Passmore, C., & Reiser, B. J. (2017). 차세대 과학·공학 실천을 통해 학생들이 세상을 이해하도록 돕기. 버지니아주 알링턴: NSTA Press.
- Seiler, G. (2013). 문화에 대한 새로운 은유: 과학교사 양성 연구에의 시사점. *과학교육 연구 저널*, 50(1), 104–121.
- Stroupe, D. (2014). 교실 과학 실천 공동체 탐구: 교사와 학생이 인식론적 주체성을 어떻게 협상하고 ‘실천으로서의 과학’을 학습하는가. *Science Education*, 98(3), 487–516.
- Tamir, P., & Zohar, A. (1991). 생물학적 현상에 대한 추론에서 나타나는 의인화와 목적론. *Science Education*, 75(1), 57–67.
- Varelas, M., Settlage, J., & Mensah, F. M. (2015). 과학교육에서 형평성을 틀 짓는 도구로서 구조-행위자 변증법을 탐색하다. *Journal of Research in Science Teaching*, 52(4), 439–447.
- Varelas, M., Tucker-Raymond, E., & Richards, K. (2015). 학교 과학에서 유아의 참여를 바라보는 구조-행위자 관점: 카를로스의 수행과 서사. *Journal of Research in Science Teaching*, 52 (4), 516–529.
- Warren, B., Ballenger, C., Ogonowski, M., Rosebery, A., & Hudicourt-Barnes, J. (2001). 과학 학습에서의 다양성을 다시 생각하다: 일상적 의미 구성의 논리. *Journal of Research in Science Teaching*, 38(5), 529–552.
- Wenger, E. (1998). *실천공동체: 학습, 의미, 정체성*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Zohar, A., & Ginossar, S. (1998). 생물교육에서의 목적론과 의인화—이단적 제안들. *Science Education*, 82, 679–697.

이 논문 인용 방법: Miller E, Manz E, Russ R, Stroupe D, Berland L. Addressing the epistemic elephant in the room: Epistemic agency and the next generation science standards. *JRes Sci Teach*. 2018;00:1–23. <https://doi.org/10.1002/tea.21459>